西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《水力学与桥渡设计》

# 河道概论

## 2022~2023学年第1学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课时间：2023年12月5日

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

# 目录

CONTENTS


01 概论

02 河流与河川径流

03 河道水流与河道泥沙

04 河床演变与河相关系


桥渡设计

# 01 概论

现场情况的复杂性

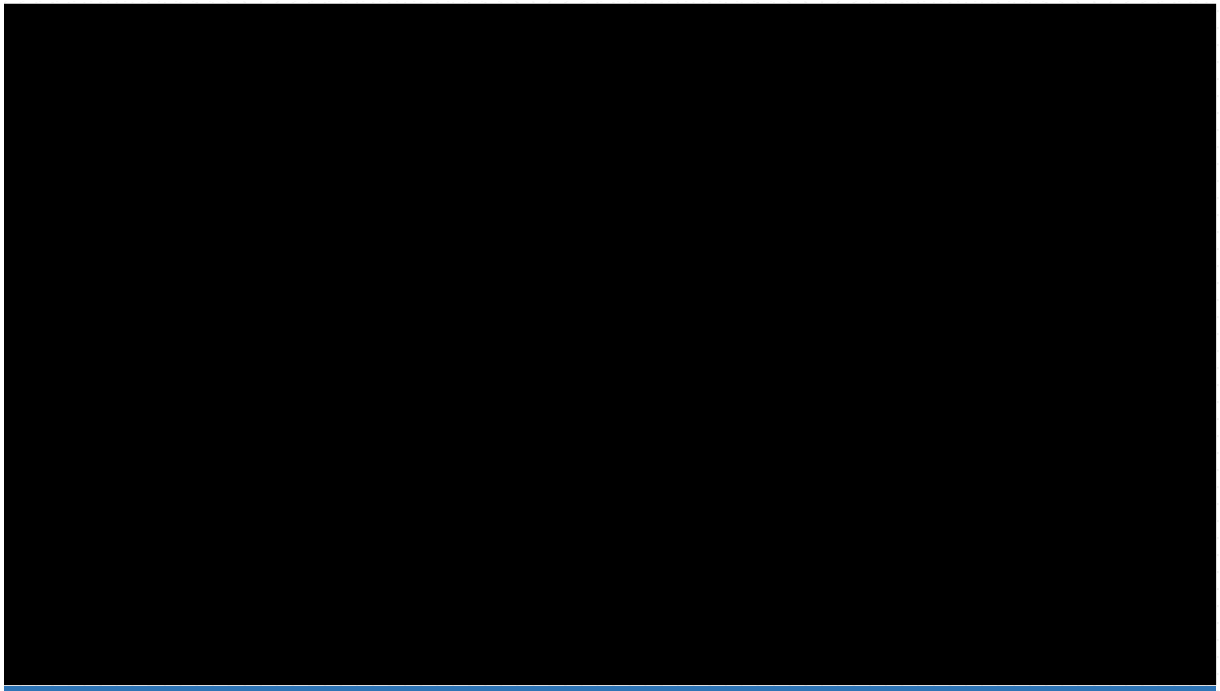
洪水位多高?

# 桥位如何选择?

# 桥跨如何布置?

# 02

# 河流与河川径流



水循环的过程和意义

- **降水**

  海洋和陆地表面的水，受日光辐射而蒸发成水蒸气，对大气带到各地，在一定情况下凝结称为**降水**，有的降水在降落过程中被蒸发，有的降水被植物截流或散发，有的降水落到地面或海洋、水面上。

- **入渗与漫流**

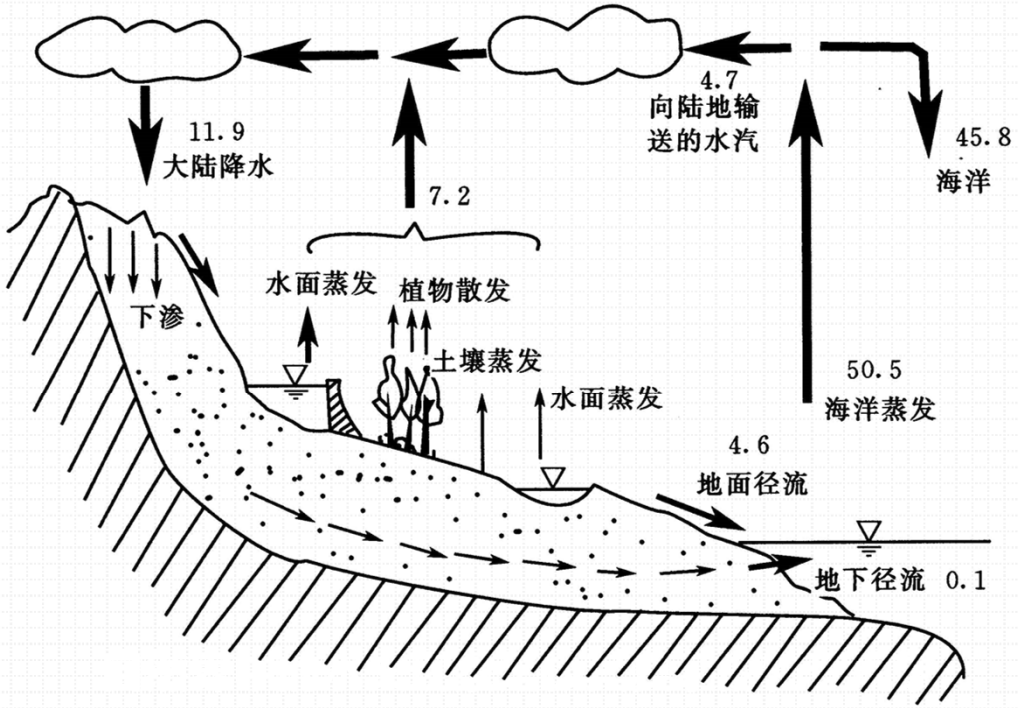
  落到地面上的降水，首先填满坑洼，有的深入地下，在表层土壤中流动（表层流），或渗入深土层（地下水），剩余的降水，沿地面漫流，汇入江河。地下水可以变成泉水或地下水流，渗入河流，最后在流入海洋。

- **蒸发-再循环**

  地面和水面上的水，径蒸发再返回大气，这种在太阳能和重力作用下循环往复的水循环称为**水文循环**（简称水循环）。

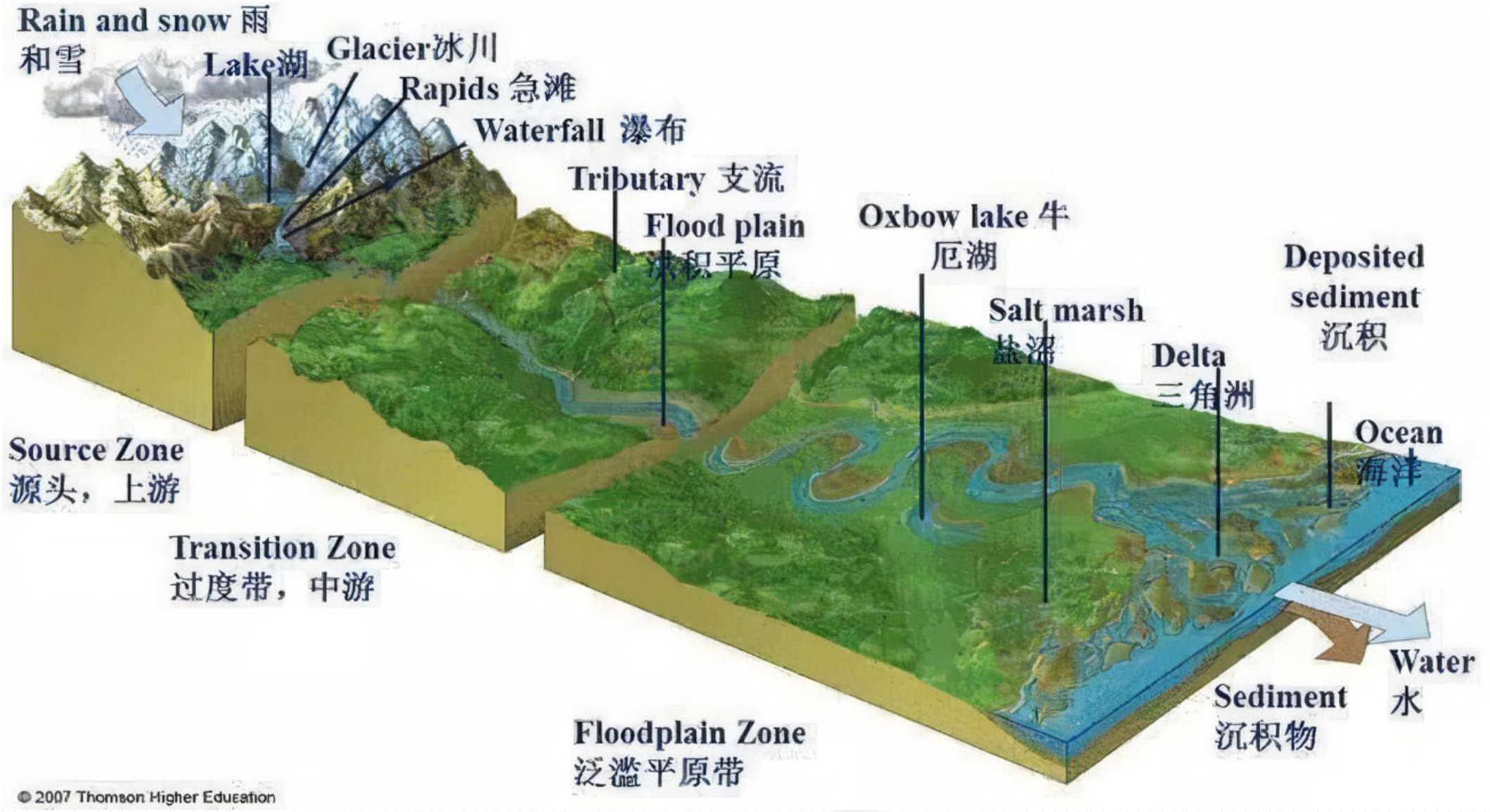
- **影响因素**

  气压、气温、风向、风力等统称气候因素。水文循环所处的各种自然地理条件，称为下垫面因素，地形、地貌、土壤、植被等。人类活动的影响。




水文循环示意图（图中数字的单位为万 $km^3$）

水文循环是地球上最重要、最活跃的物质循环之一，研究水文循环的目的，在于认识其基本规律，为涉水工程提供设计依据并寻求抗灾减灾的办法。


Rain and snow 雨和雪
Lake湖
Glacier冰川
Rapids 急滩
Waterfall 瀑布
Tributary 支流
Flood plain
冲积平原
Oxbow lake 牛厄湖
Salt marsh
盐沼
Delta
三角洲
Deposited sediment
沉积
Ocean
海洋
Source Zone
源头，上游
Transition Zone
过度带，中游
Floodplain Zone
泛滥平原带
Sediment
沉积物
Water
水
© 2007 Thomson Higher Education

**河流定义**

干流：直接流入海洋、湖泊的河流；

支流：流入干流的河流；

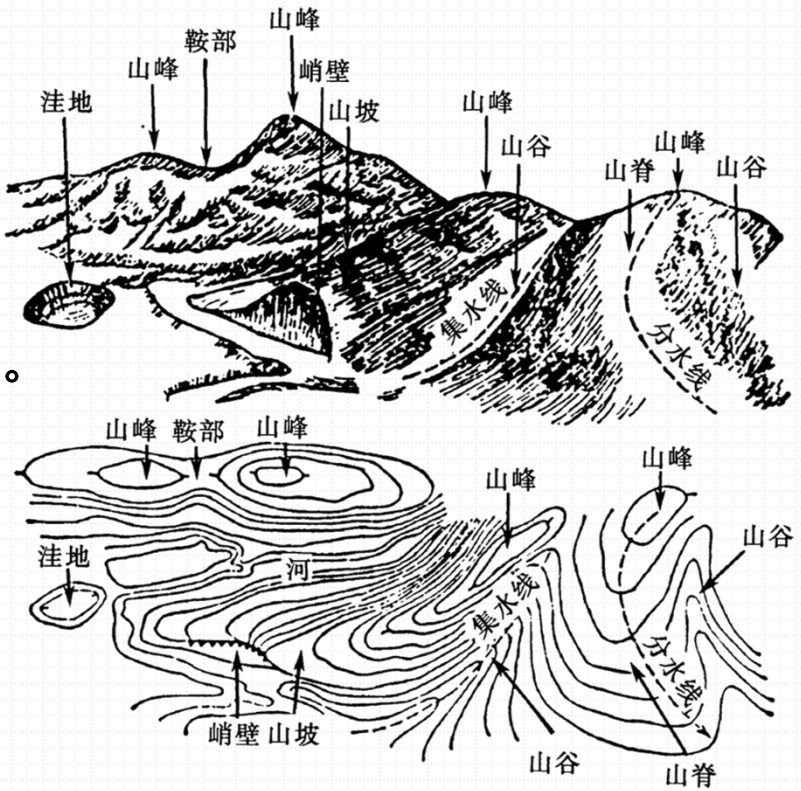
水系：脉络相通的大小河流所构成的系统。

## 流域定义

流域：河流集水区域；

分水线（或分水岭）：流域的边界线；

流域面积：流域分水线所包围区域的平面投影面积。




流域面积大则流量大；

流域地形陡则流量变化历时短；

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

01 河流断面

过水断面，与主流垂直，横切河道，河底线与水面线间包围平面

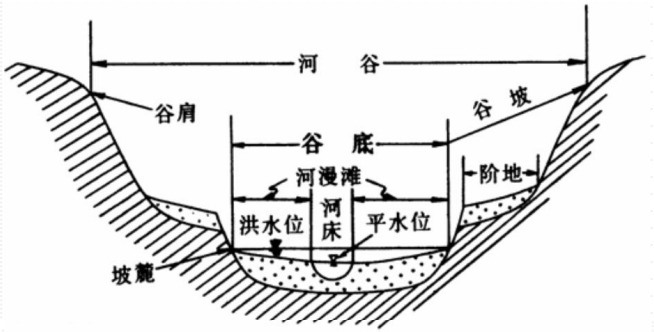
02 河流长度

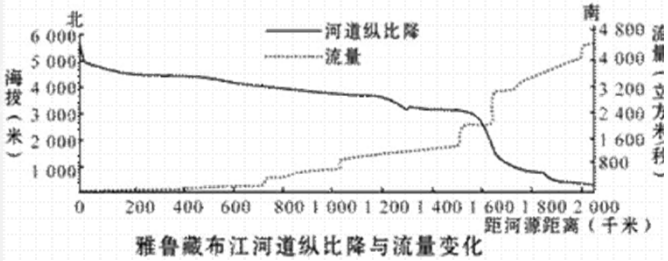
河源沿主河道至河口的轴线长度

02 河流比降

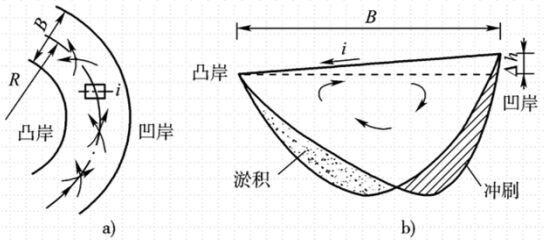
**横比降**：河流沿横断面方向水面坡度
**纵比降**：河断上游与下游高差与河段长度比值

04.河道弯曲系数



雅鲁藏布江河道纵比降与流量变化

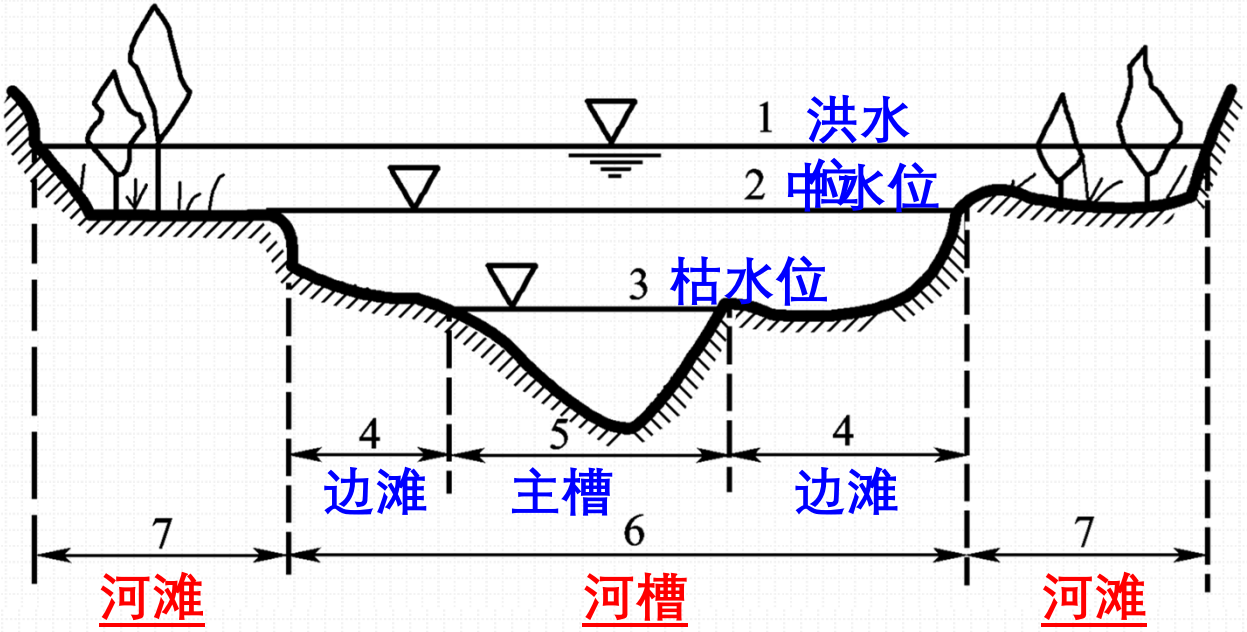



# 河流的基本特征

**横比降产生的原因：**

- **离心力的作用、地球自转的影响、流速分布不均匀**

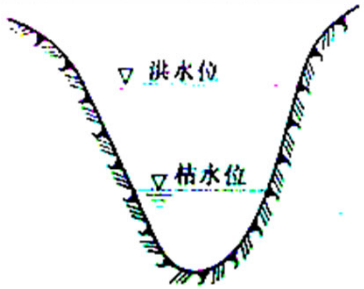
## 河流横断面




河槽：洪水和泥沙、有底沙运动；　　河滩：洪水漫溢的滩地、无底沙运动、植被；

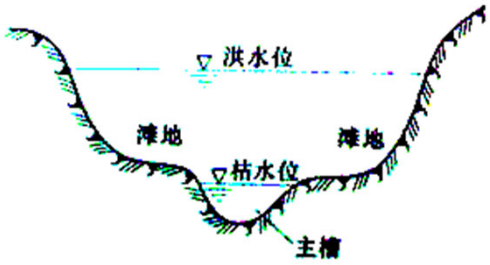
边滩：河槽中较高的可移动的泥沙堆；主槽：边滩之外河槽。

## 河流横断面




单式断面：没有河滩；

复式断面：有河滩。



## 河流纵断面

**深泓线**：沿水流方向各横断面最大水深点的连线；

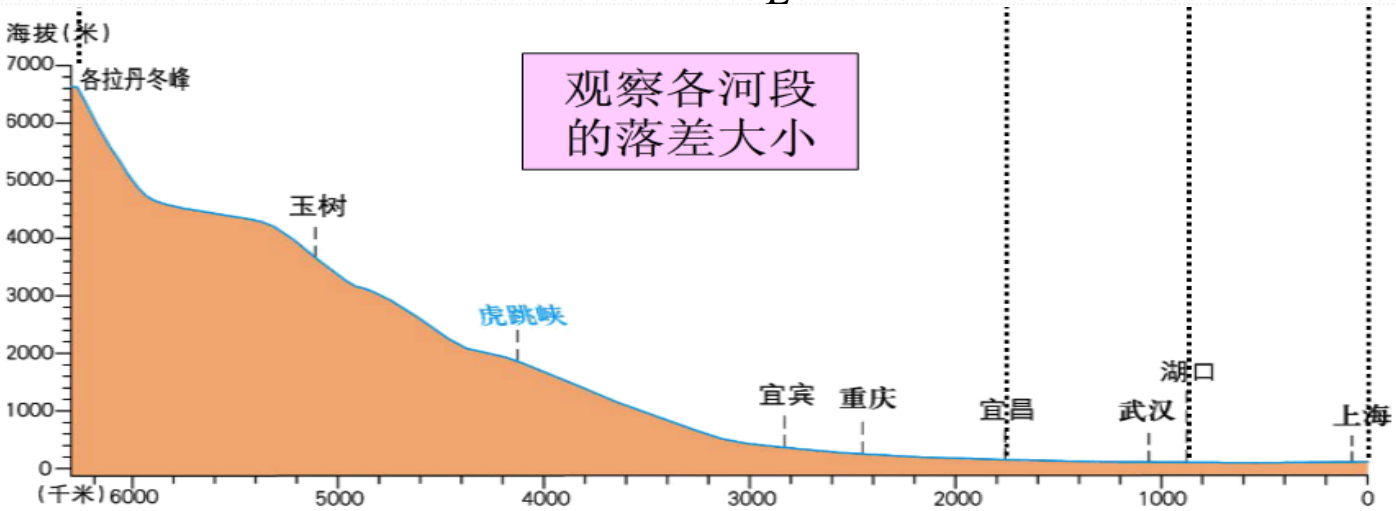
**河流比降**：深泓线上单位长度内水面或者底面的平均高差；

**中泓线**：河流各横断面表面最大流速点的连线。

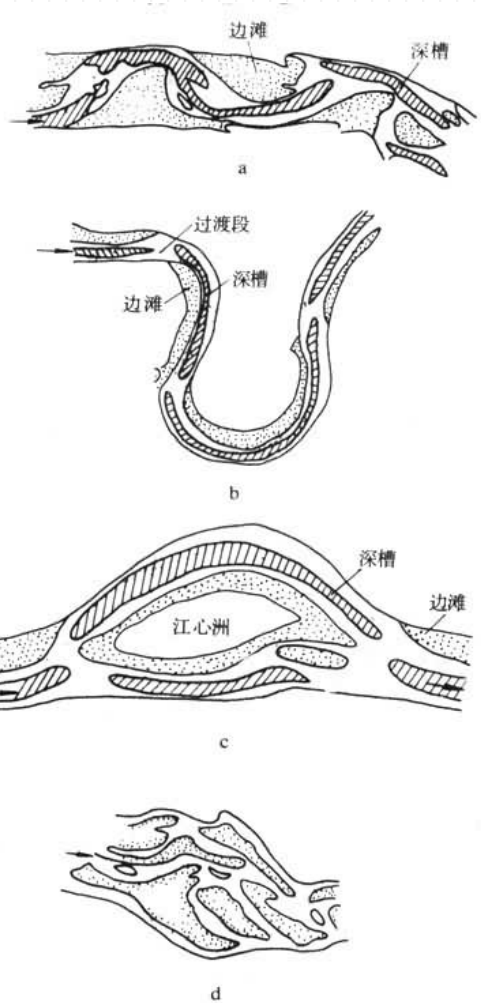
$$J=\frac{z_1-z_2}{L}=\frac{\Delta z}{L}$$

**平均比降**：

$$\overline{J}=\frac{(z_0+z_1)L_1+(z_1+z_2)L_2+\cdots+(z_{n-1}+z_n)L_n-2z_0L}{L^2}$$



- **平面形态分类**：顺直型、弯曲型、分汊型、游荡型
- **河型动态分类**：稳定河段、次稳定河段、不稳定河段
- **按地区分类**：山区（包括高原）河流、平原河流
- **按水源分类**：雨水型、融雪型、雨雪型
- **公路规范的分类**：山区河流、平原河流、山前区河流、河口
- **公路规范中河段**：**山区**峡谷、开阔河段；**山前**变迁河段、冲积漫段；　**平原**顺直微弯、弯曲、分汊、宽滩、游荡河段；三角港、三角洲**河口**；倒灌河段、冰棱河段




河型示意图

a 顺直型河道　b 弯曲型河道　c 分汉型河道　d 游荡型河道

## 按河床稳定性分类

**河床基本特征**

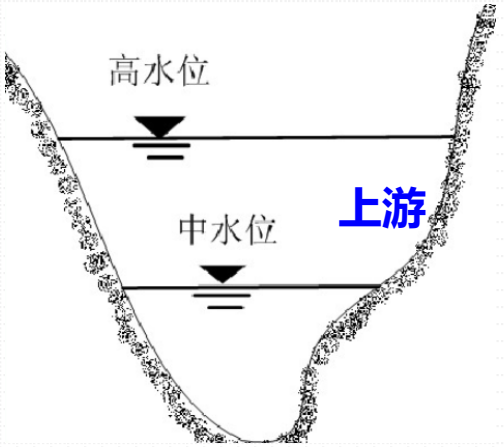
| | 岸线 | 冲淤 | 主槽 |
|---|---|---|---|
| **稳定河段** | 稳定 | 不大 | 稳定<br>极少摆动 |
| **次稳定河段** | 基本稳定 | 明显 | 周期性摆动 |
| **不稳定河段** | 不稳定 | 大 | 摆动幅度大、变化快 |

- 河床稳定性对桥位选择等有重要影响。

稳定河流

**按地区分类——山区河流**

- 汇流时间短，洪水暴涨暴落，水位和流量的变幅极大，但洪水持续时间不长；
- 比降大，流速高；
- 河床比较稳定。



**按地区分类—平原河流**

次稳定河流

- 具有广阔的河滩；
- 河槽土质松软，易左右摆动，河床处于发展变化之中；
- 汇流时间长，洪水涨落缓慢，持续时间较长，水面与河床比降都较小，流速较低。

## 按地区分类—平原河流

次稳定河流

弯曲河段

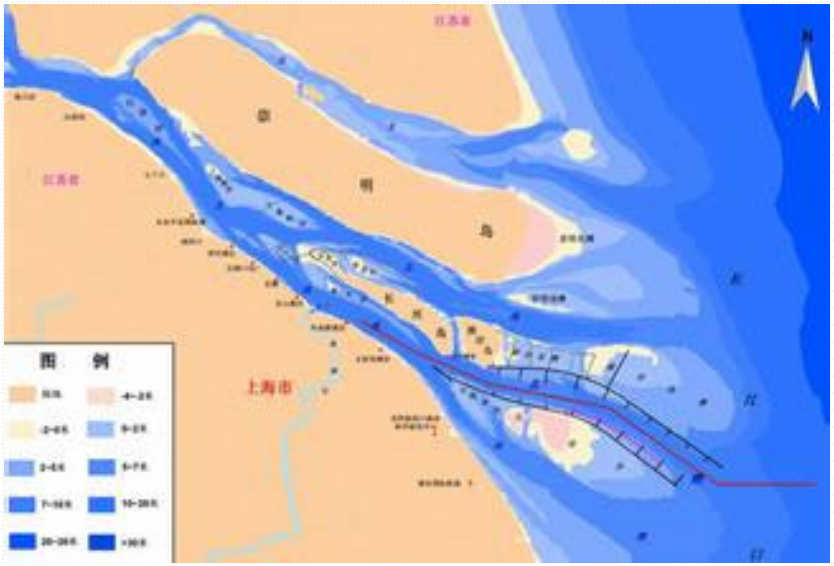
游荡河段

## 按地区分类—平原山前区河流

- 流速大，易改道；
- 没有固定的河滩；

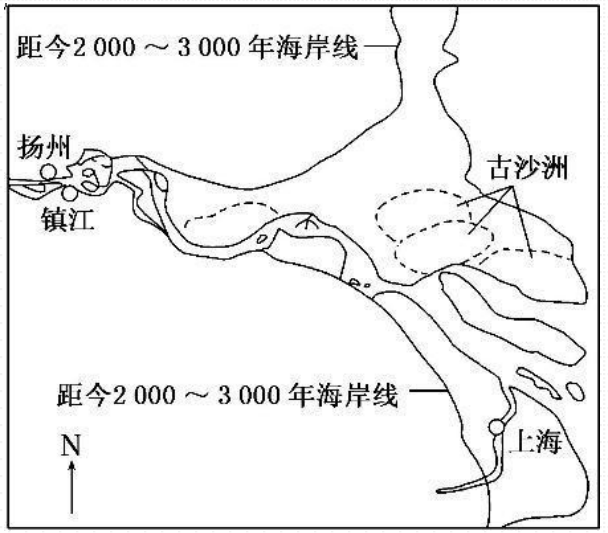
不稳定河流

## 按地区分类—河口区河段

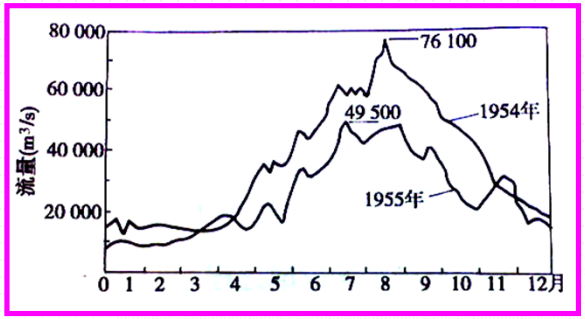



- 沙洲林立；
- 支汊纵横；

不稳定河流



# 河流按水源分类




## 雨水型

**以降雨补给**

南方地区，秦岭、淮河以南只台湾、海南岛、云南的广大地区；

汛期长、雨量大。

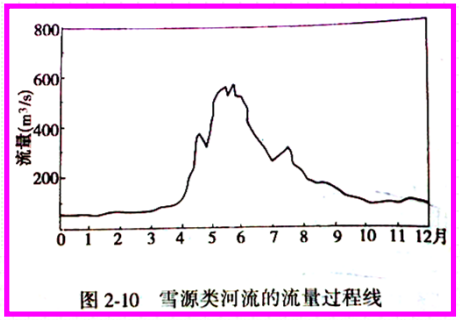



图 2-10 雪源类河流的流量过程线

## 融雪型

**靠融雪补给**

西北地区新疆、青海。四、五月冰雪融化，河水上涨，六、七月达到高峰。

**水量小，取决于降雪与气温.**

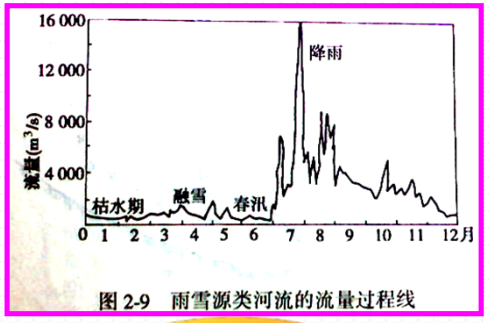



图 2-9 雨雪源类河流的流量过程线

## 雨雪型

**雨雪都补给**

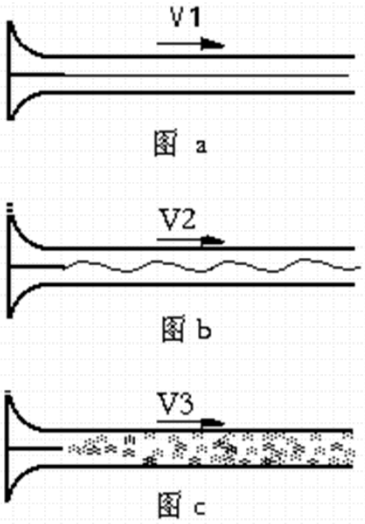
东北、华北，海河、黄河中下游、淮河北侧支流及山东半岛。两个汛期，三、四月融雪春汛；6~9月夏秋迅。春汛易冰塞。

# 03

# 河道水流与河道泥沙

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

## 1.1 河道水流的结构形式：紊流与层流?




层流流态

过渡流态

紊流流态

**临界雷诺数：层流与紊流区分**

$$R_{ec}=\frac{V_c R}{v}$$

$V_c$ 临界速度

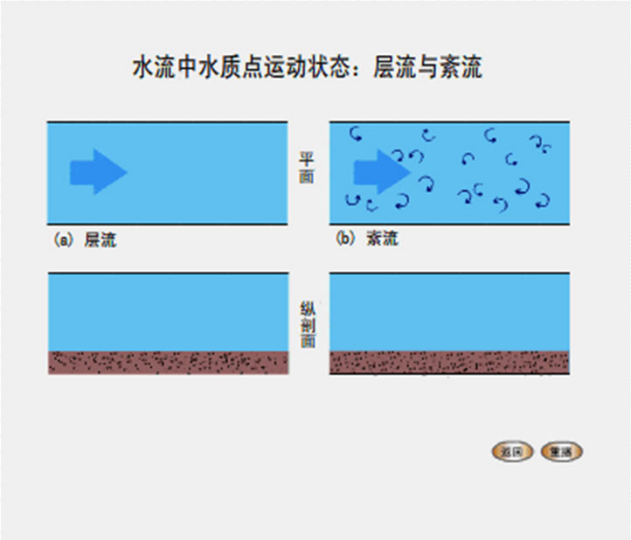
$R$ 特征尺寸

$v$ 运动粘性系数

**河道为明渠流**

$R=\frac{A}{\chi}$ 水力半径

$R_{ec}\approx 500$




**例：某河道为矩形断面，宽1m、水深1m、流速1m/s，水运动粘性系数为$1.14\times10^{-6}m^2/s$，试判断水流状态。**

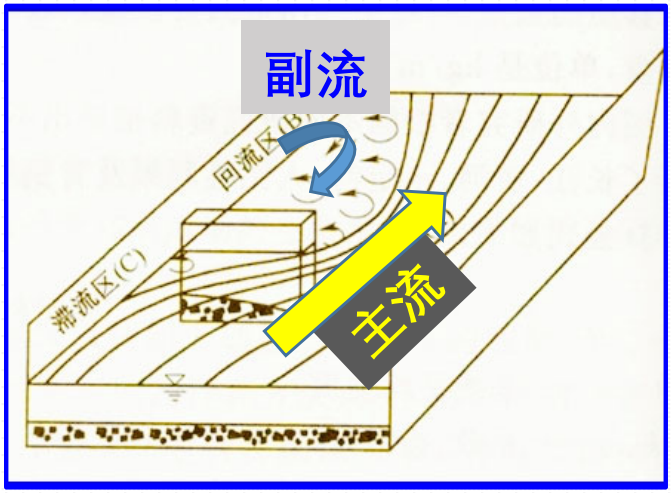
$$R_e=\frac{VR}{v}=\frac{1\times\frac{1\times1}{1+1+1}}{1.148\times10^{-6}}=2.9\times10^5 \quad > R_{ec}\approx 500$$

**紊流**

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

## 1.1 河道水流的结构形式：主流与副流

河道流动趋势：受河床壁面的约束由上游流向下游



主流：主体部分、流向与河道整体流动趋势一致

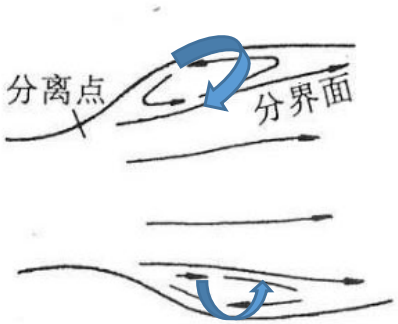
副流：由于河道断面的影响等原因，伴随着主流内部形成一种尺度较大的旋转流动。　　（从属于主流）

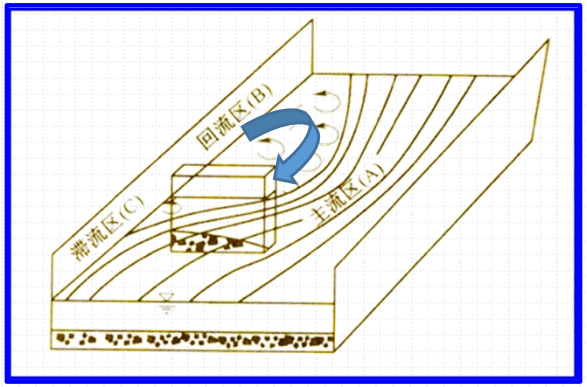
# 1.1 河道水流的结构形式：主流与副流

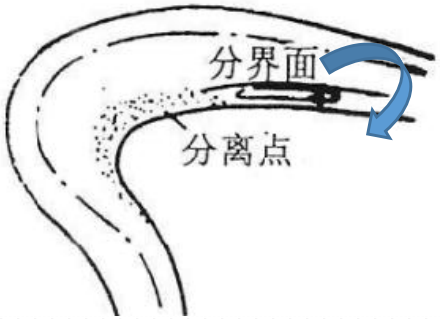
副流旋转轴为竖向

- 立轴副流

回流



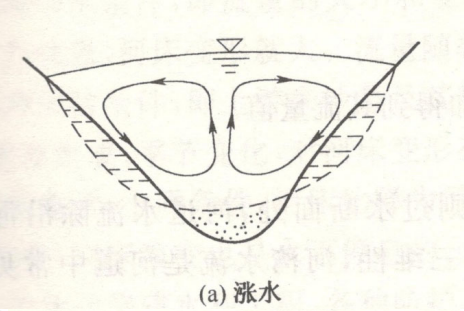



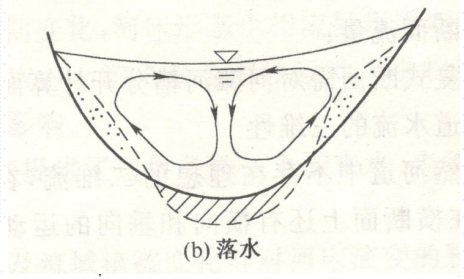




- 与主流分离
- 旋涡向下游传播
- 将床面泥沙携带到下游回流区

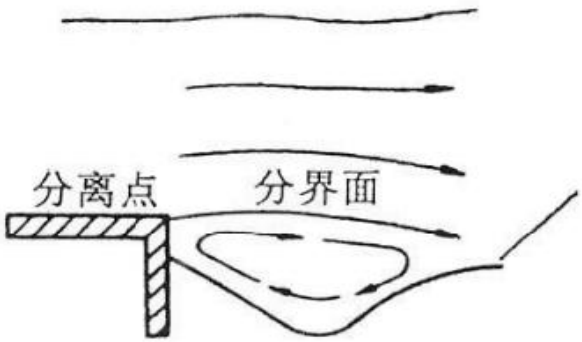
# 河道水流与河道泥沙

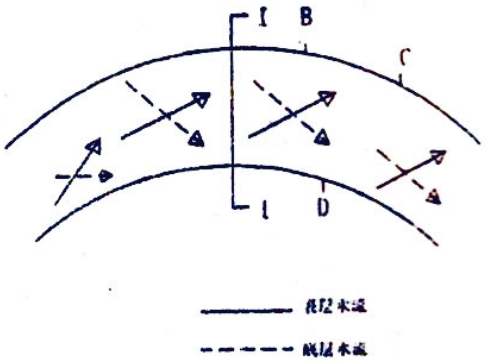
## 1.1 河道水流的结构形式：主流与副流

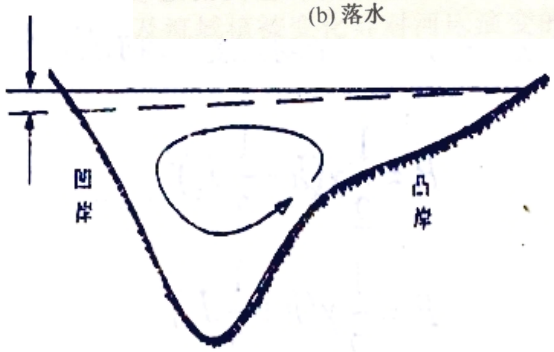



- 平轴副流 **滚流**
- 顺轴副流 **螺旋流**



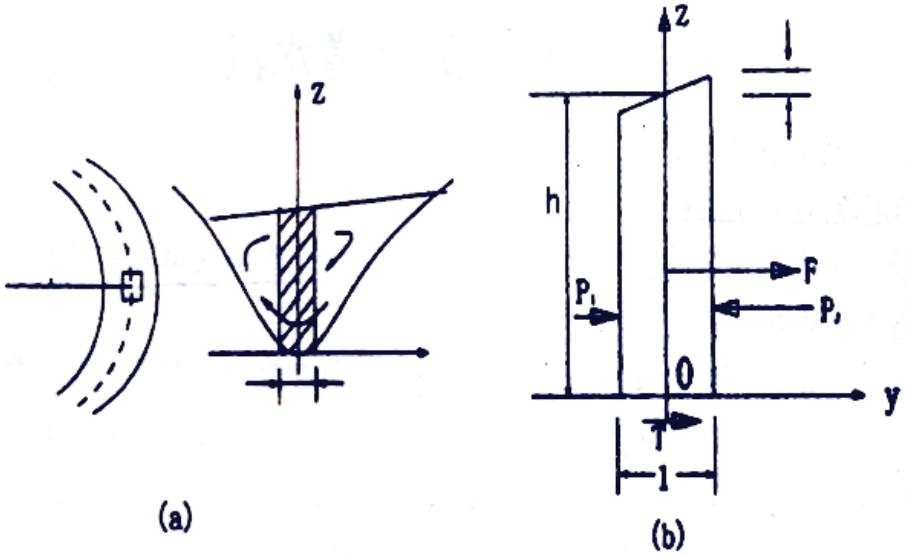



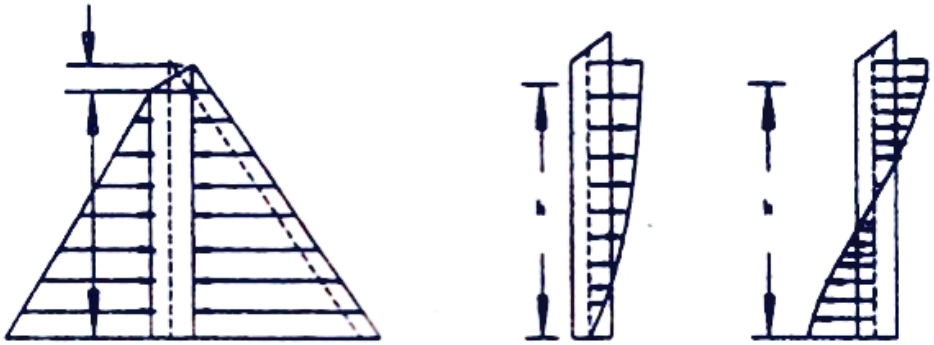




- 出口河槽铺砌末端的垂裙下游
- 出现底滚而引起垂裙冲刷
- 导致小桥涵水毁

- 重力和离心力的共同作用
- 面流流向凹岸
- 底流流向凸岸
- 形成向前流动的螺旋流

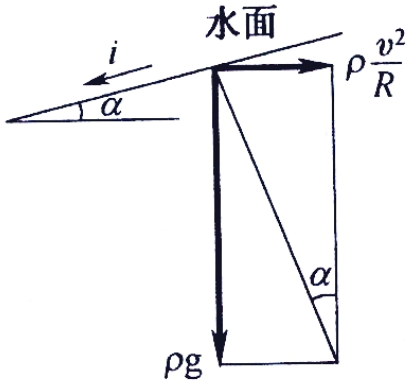
# 1.1 河道水流的结构形式：弯道环流



- 压力与离心力作用
- 水面向外侧流动
- 底面向内侧流动

- 压力差平衡离心力
  所以外侧水面高




$$i=\tan\alpha=\frac{\rho\dfrac{v^2}{R}}{\rho g}=\frac{v^2}{gR}$$

$$\Delta Z=Bi=\frac{v^2}{gR}B$$

弯道环流与螺旋流的关系？

## 1.2 河道水流的特征?

- 含沙水流

河道水流是紊流

紊流存在着不同层流体的混掺

紊流挟沙

二相流

- 促进水流动；促进泥沙运动、下沉
- 不同加速度、不协调，水沙错峰
- 水沙构成不确定，复杂

## 1.2 河道水流的特征

- 不恒定性（时间）

受水源影响 → ➢季节、年际变化大

- 非均匀性（空间）

水流流量不恒定

河道断面沿程多变

→ ➢空间非均匀

化繁为简

近似均匀流：河道顺直，来水来沙稳定，不冲不淤平衡

水面坡、床面坡、能坡平行

非均匀流河流按近似均匀流进行分割

## 1.2 河道水流的特征

- 三维性

➢宽深比越小，三维性越强烈

- 水沙不平衡性

二相性、不恒定性：

➢强烈地或一般地向不平衡状态继续发展的情况

➢各种程度不等地向新的相对平衡作为自我调整状态

容重

$$r = r_s S_{VS} + r_w S_{VW} = r_w + (1 - \frac{r_w}{r_s}) S_S$$

$S_v$ = 泥沙体积/浑水体积

$S_w$ = 泥沙重量/浑水重量

$S_S$ = 泥沙重量/浑水体积

$r_S$ = 沙的容重

$r_w$ = 水的容重

## 1.3.1 河道的泥沙 Sediment

定义：指所有在流体中运动或受水流、风力、波浪、冰川及重力作用移动后沉积下 来的固体颗粒碎屑。

## 1.3.2 河道泥沙的来源?

水土流失：来自流域降雨形成的地面径流对地表的冲蚀

河床冲刷：是从原河床沉积层而起的的。

水土流失

河床冲刷

## 1.3.3 河道泥沙的运输

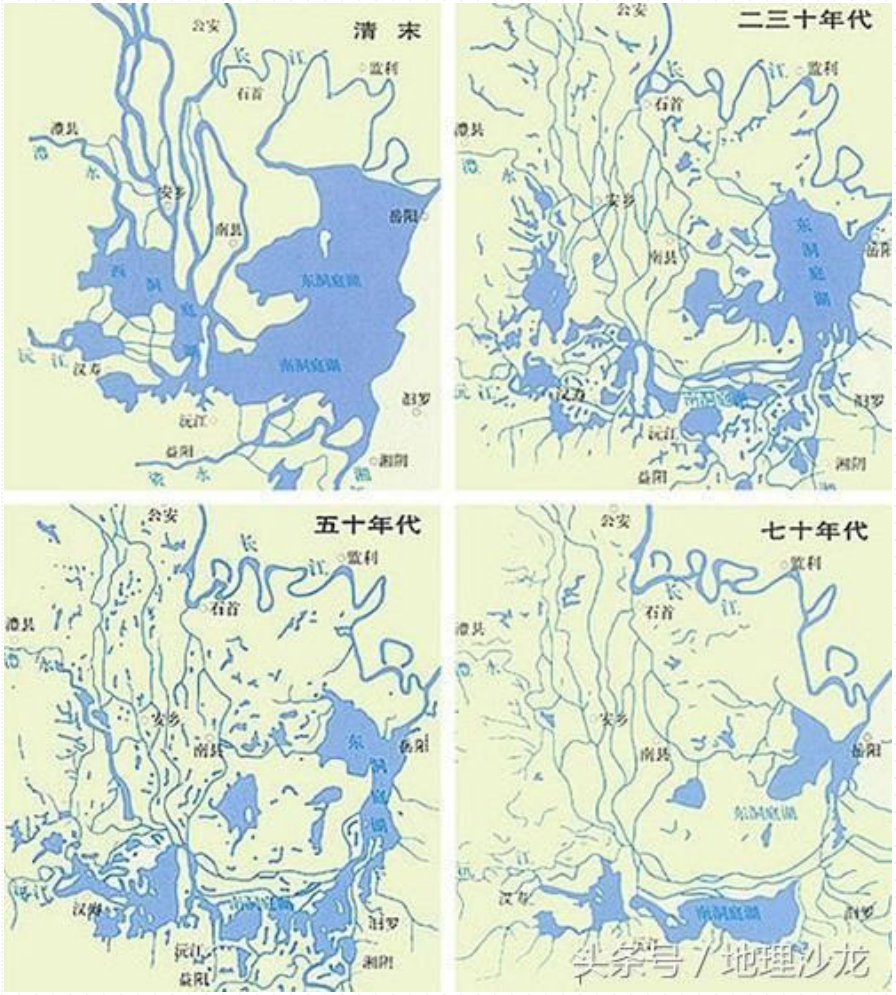
经过河流的搬运作用，大部分汇流大海，但也有不少沉积在低洼湖泊地带。

**洞庭湖为例**

我国第二大淡水湖

清道光年间（1821~1850年）：
“八九百里，日月皆出没其中”。
面积5600平方公里

到1983年，湖泊面积缩小到2691平方公里。
每年约1.28亿吨泥沙淤积湖底



西南交通大学 Southwest Jiaotong University

## 1.3.4 河道泥沙的特征

03

**几何特征**

颗粒直径，反映了泥沙颗粒的大小。

04

**重力特征**

用泥沙颗粒实体的单位体积的重力来表示

03

**水力特征**

由泥沙颗粒在静止的清水中均匀下沉的速度来表示

## 1.3.4 河道泥沙的特征

**颗粒形状不规则，如何度量直径?**

- **等容粒径**

体积与泥沙颗粒相等的球体直径。

$$V=\frac{1}{6}\pi D^3 \quad \Rightarrow \quad D=(\frac{6V}{\pi})^{\frac{1}{3}}$$

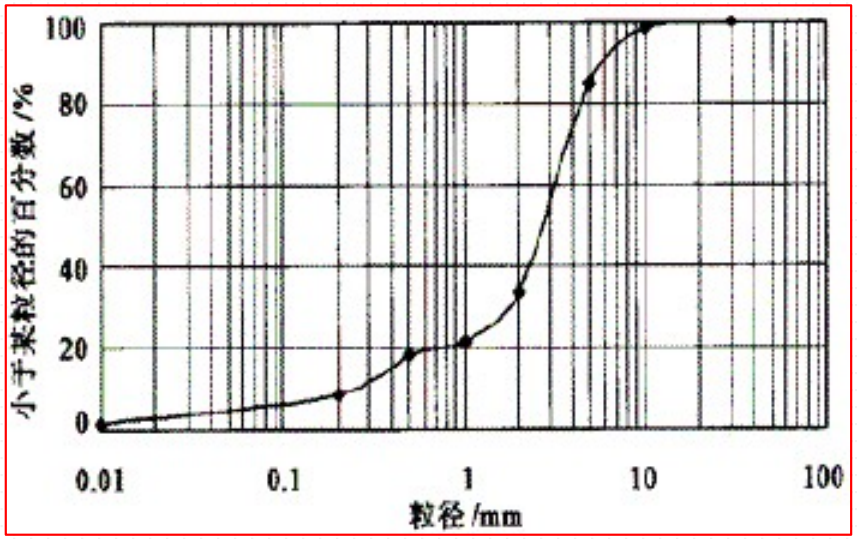
**大粒径（块石）：**

- 测量长轴、中轴、短轴长度
- 取三者平均值

## 1.3.4 河道泥沙的特征

自然条件下泥沙通常由不同粒径的颗粒构成的混合体。

粒径级配：描述泥沙样本中各粒径级别下颗粒的质量百分数。




03 几何特征

颗粒直径，反映了泥沙颗粒的大小。

- 半对数坐标纸
- 横坐标粒径大小
- 纵坐标质量百分数
- 粒径范围
- 粒径集中程度
- 越平缓、越不均匀

## 1.3.4 河道泥沙的特征

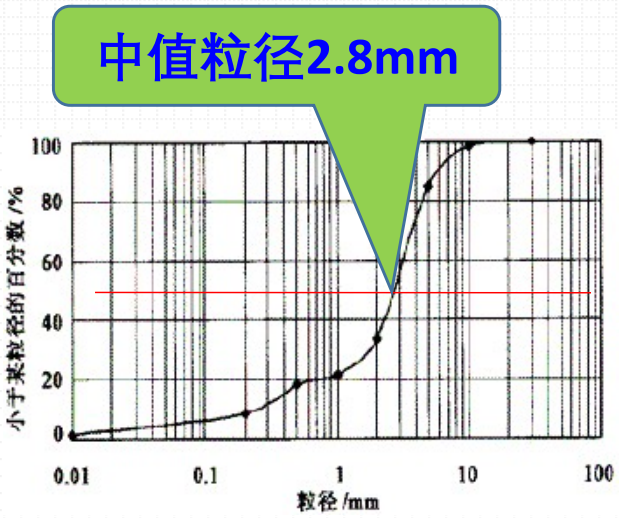
- 特征粒径

**平均粒径：** 每组泥沙的质量（或重量）为$p_i$，粒径为$d_i$，则该沙样的平均粒径为

$$\overline{d} = \sum_{i=1}^{n} d_i p_i \Big/ \sum_{i=1}^{n} p_i$$

**中值粒径：** $\overline{d}_{50}$

表示大于和小于这种粒径的泥沙各占沙样总质量的一半，可从沙样的粒配曲线上查得



西南交通大學 Southwest Jiaotong University

## 1.3.4 河道泥沙的特征

| 粘粒 | 粉沙 | 沙粒 | 砾石 | 卵石 | 漂石 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粒径(mm) 0.005 | 0.05 | 2 | 20 | 200 | |
| 1/200 | 1/20 | 2 | 20 | 200 | |

泥　沙　石

03

**几何特征**

颗粒直径，反映了泥沙颗粒的大小。

## 1.6.5 河道泥沙的特征

04

**重力特征**

用泥沙颗粒实体的单位体积的重力来表示

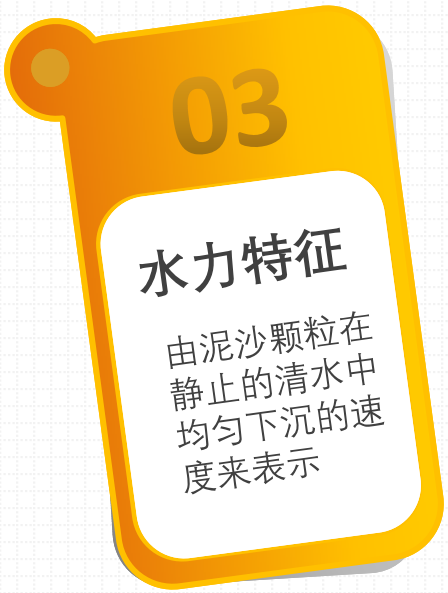
泥沙的重力特征用容重表示：用泥沙颗粒实体的单位体积的重力来表示，称为容重（或重度）。

由于构成泥沙的母岩性质不同，泥沙的容重也略有差异，一般在2600~2700 kg/m³ 之间，实践中常取2650 kg/m³ ，也就说的比重2.65。

泥沙的干重度:指单位体积的原状土样中颗粒的重力来表示。

指沙样在100~150℃的温度下烤干后的重量与原状沙样整个体积的比值。由于组成河床的泥沙或淤积的泥沙，实体之间会有空隙，空隙中充满了水和空气。空隙随泥沙的级配及淤积时间的长短而变化，所以干重度可由300 kg/m³增至2200 kg/m³ 。

## 1.6.5 河道泥沙的特征

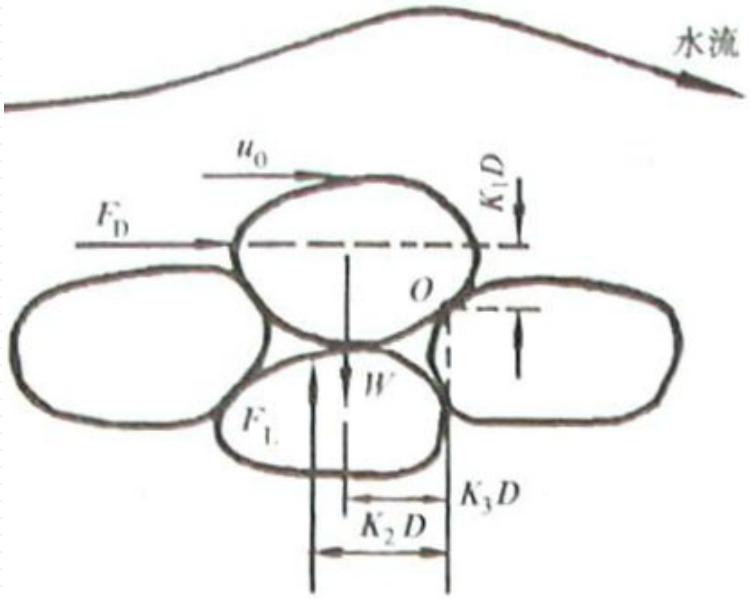



沉速：泥沙的水力特性由泥沙颗粒在静止的清水中均匀下沉的速度来表示，称为沉速，$\omega(cm/s)$。沉速是反映泥沙运动和河床淤积及冲刷可能性的重要参数。

泥沙的沉速：与泥沙的颗粒大小、形状、容重和水的黏滞性及泥沙沉降时的运动状态有关，泥沙沉降的规律无疑对泥沙运动及有关工程问题具有重大意义。

**水中的泥、沙、石什么情况下才能运动?**

## 1.3.5 河道泥沙的受力




床面泥沙受力

重力$w$

$$W=\frac{1}{6}(r_s-r_w)\pi D^3$$

拖曳力$F_D$

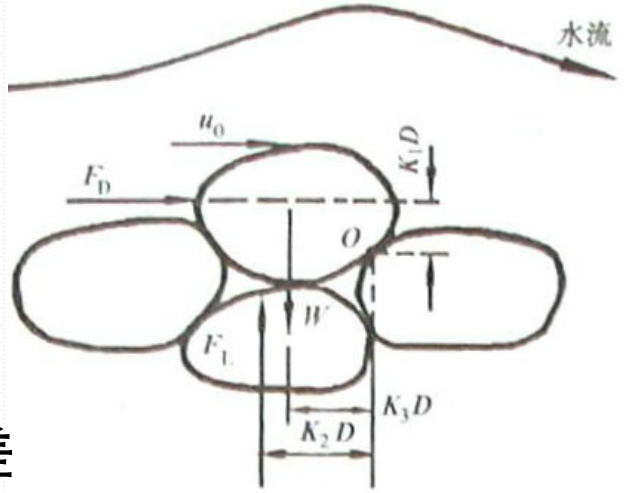
$$F_D=C_D\frac{\pi D^2}{4}\frac{\rho u_0^2}{2}$$

上举力$F_L$

$$F_L=C_L\frac{\pi D^2}{4}\frac{\rho u_0^2}{2}$$

## 1.3.5 河道泥沙的受力

拖曳力$F_D$

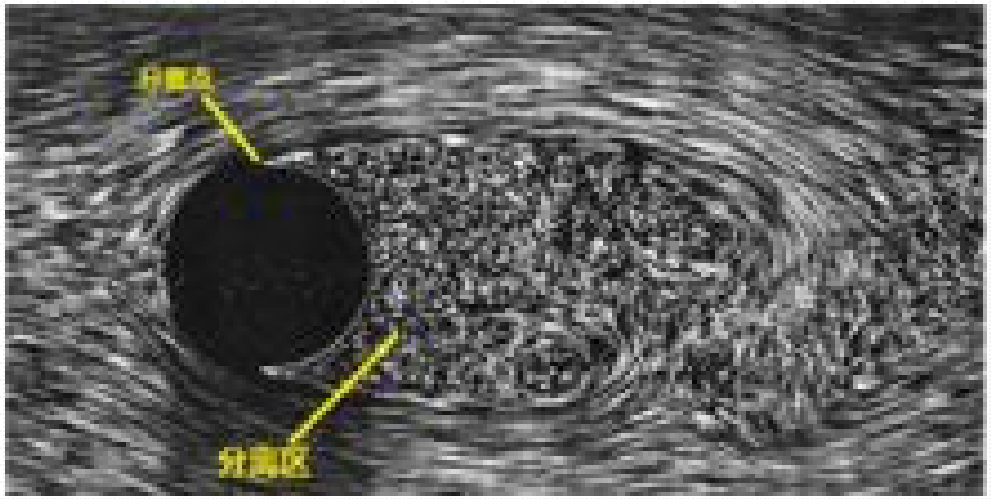



- 表面摩擦力

  水流流过粗糙的颗粒表面产生摩擦力

- 形状阻力

  泥沙背后流线分离，产生漩涡，形成压力差



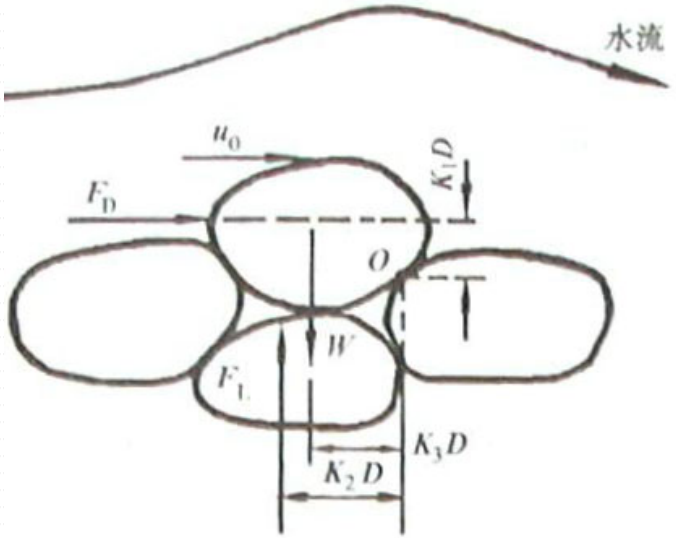

$$F_D = C_D \frac{\pi D^2}{4} \frac{\rho u_0^2}{2}$$

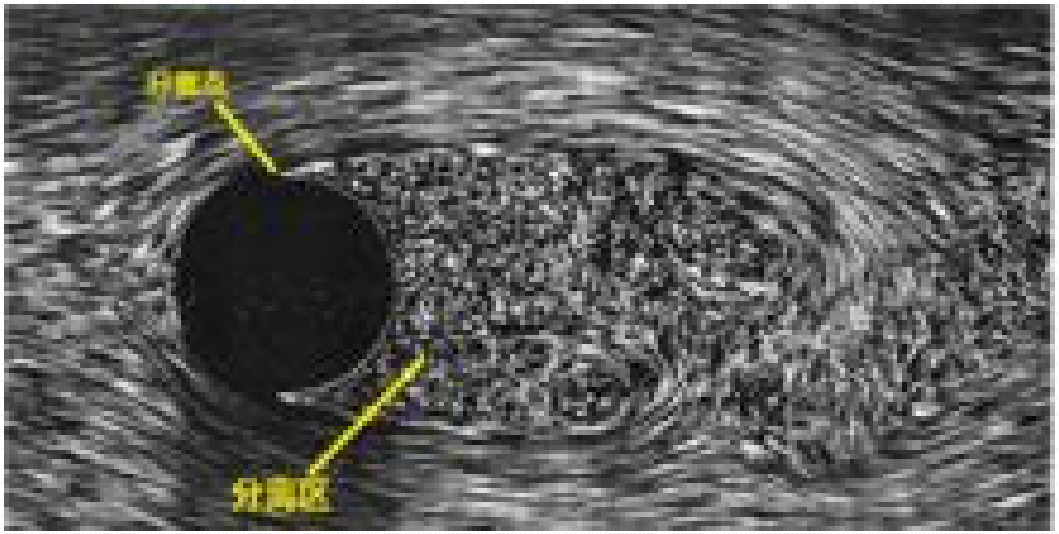
## 1.3.5 河道泥沙的受力

上举力$F_L$

- 顶部流速大压力小
- 底部流速小压力小

→ 压力差




$$F_L = C_L \frac{\pi D^2}{4} \frac{\rho u_0^2}{2}$$

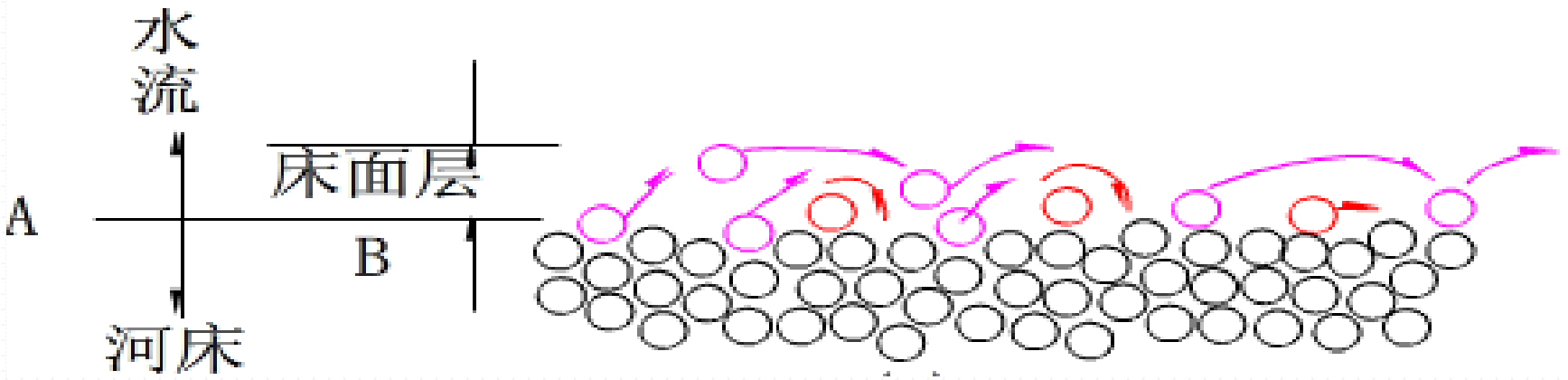
## 1.3.5 河道泥沙的运动

泥沙颗粒的起动：床面泥沙颗粒受到的驱动力和抗拒力以及这些力产生的力矩失去平衡，由静止状态转变为运动状态

推动力>阻力

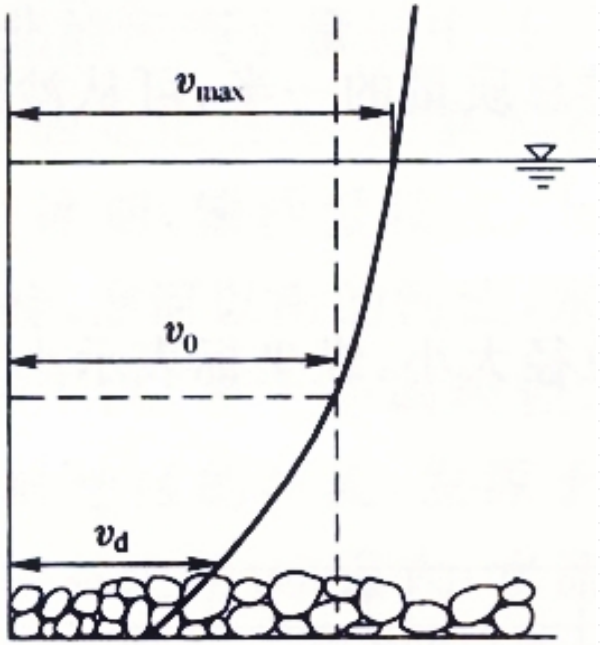
动力矩>阻力矩 ——沿床面滚动

上举力>重力



## 1.3.5 河道泥沙的运动

**起动流速：** 床面泥沙颗粒在各种外力作用下，失去平衡，泥沙开始运动时水流垂线平均流速。




垂线流速分布

**沙玉清公式: (根据颗粒移动条件推出)**

$$v_0 = [0.43\bar{d}^{0.75} + 1.1\frac{(0.7-\varepsilon)^4}{\bar{d}}]^{0.5} h^{0.2}$$

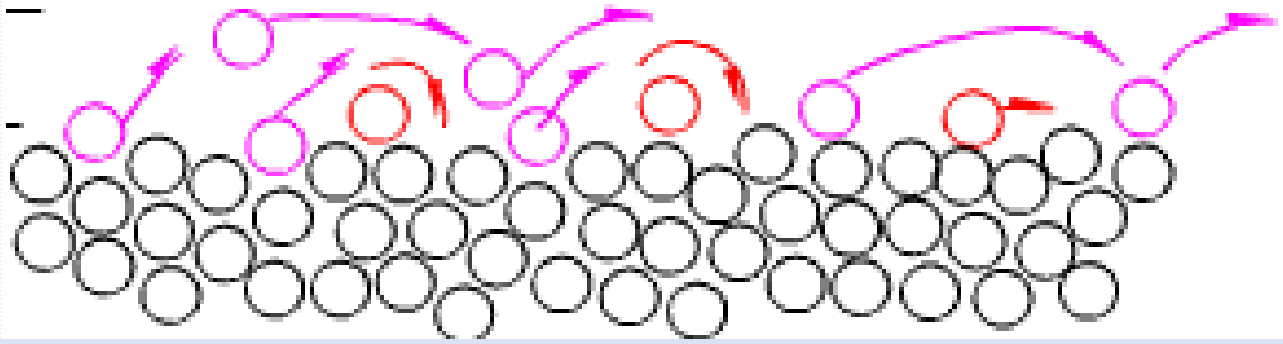
**张瑞瑾公式: (局部冲刷计算中采用的公式)**

$$v_0 = (\frac{h}{\bar{d}})^{0.14}(29\bar{d} + 0.000000605\frac{10+h}{\bar{d}^{0.72}})^{0.5}$$

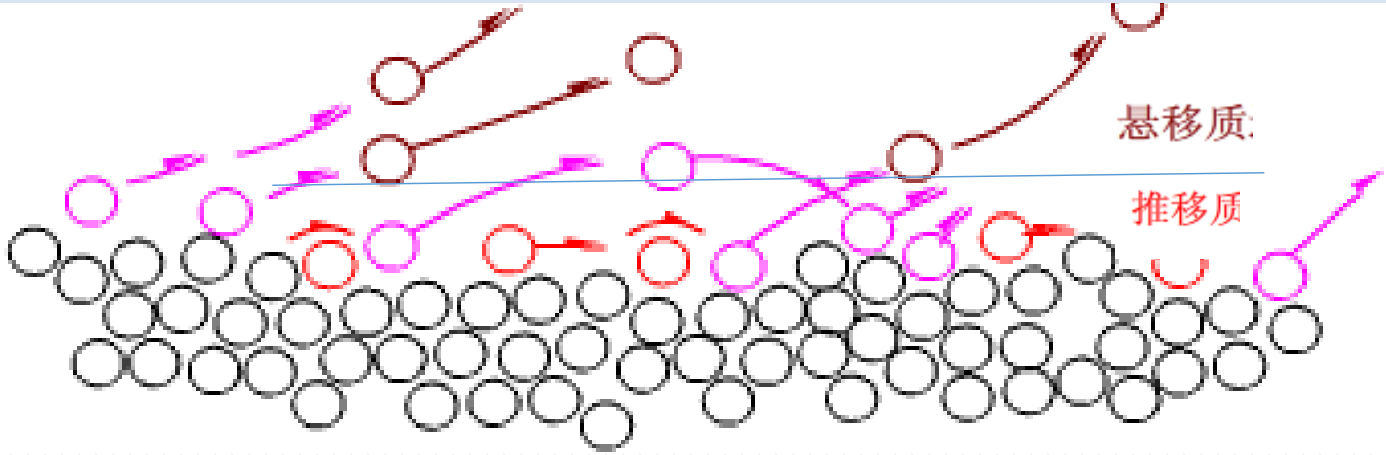
**共同点：括号内第一项反映重力对起动的抗拒；第二项反映黏结力对起动的抗拒。**

$h$表示平均水深，$\bar{d}$ 平均粒径，$\varepsilon$表示孔隙率

## 1.3.6 河道泥沙的运动

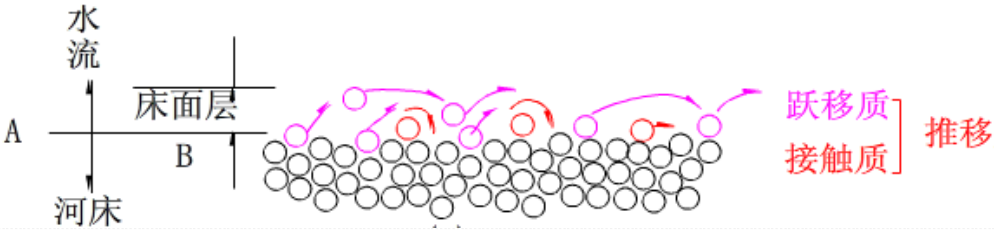


泥沙颗粒的起动，是床面泥沙颗粒受到的驱动力和抗拒力以及这些力产生的力矩失去平衡的结果。



## 1.3.6 河道泥沙的运动——推移质

推移质：河床面附近随着水流以滑动、滚动或跳跃的形式运动着的泥沙。




①、接触质

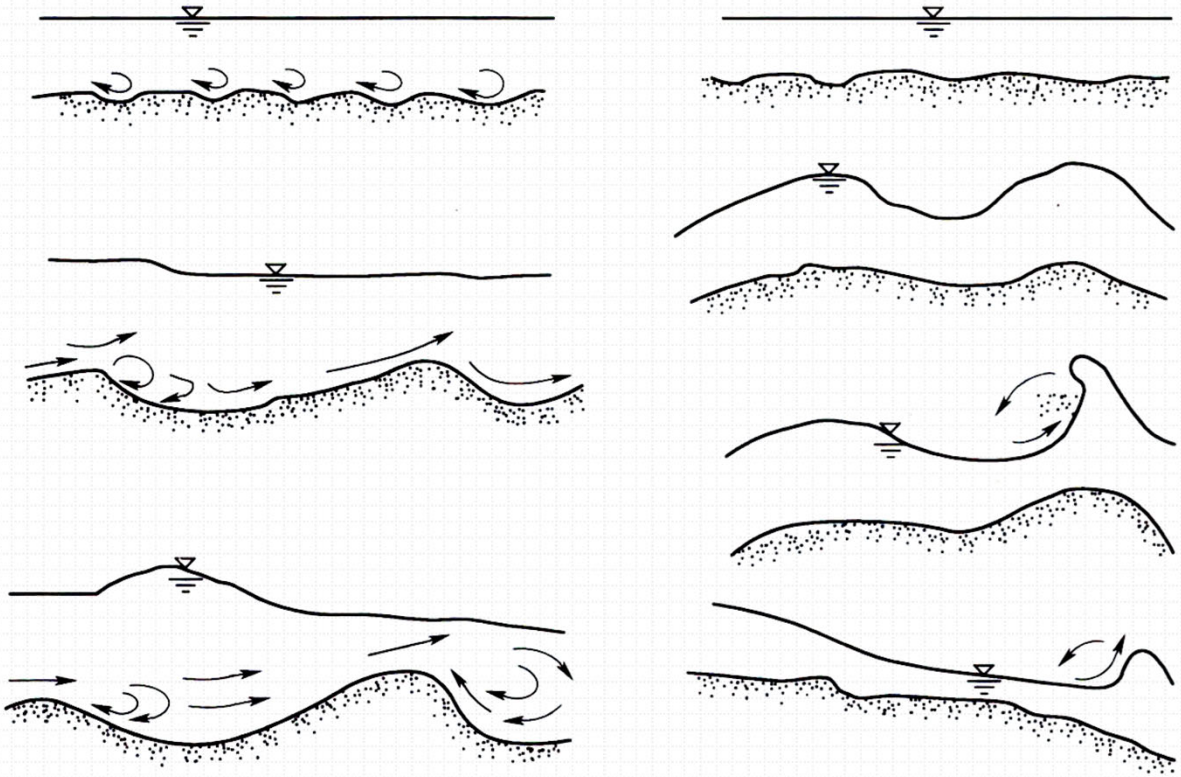
以滑动、滚动形式运动的、经常与床面保持接触的泥沙称为接触质。接触质在推移质中为数不多。

②、跃移质

在床面附近以跳跃形式前进的泥沙，称为跃移质。跃移质是推移质运动的主要形式。

- 运动特点？
  - 间歇性：泥沙一颗一颗沿着河床运动，走走停停，呈间歇性，群体表现呈现沙波；
  - 置换性：运动着的泥沙与静止的泥沙，经常彼此置换
  - 速度小：前进的速度，远较水流速度小；
  - 跳跃性：有时跳跃着前进，但跳跃的高度离河床不远；
  - 数量少：在运动河流泥沙中，推移质在总输沙率中所占比重较小；
  - 消耗时均能量：直接消耗水流的时均能量，增加水流阻力。

## 1.3.6 河道泥沙的运动



(a) 缓流　　(b) 急流

沙波运动：沙质河床的床面泥沙在水流作用下，泥沙起动后出现推移质在床面上的集团运动，形成床面沙波。沙波的形态与水流强度有密切关系。

桥梁墩台处的河床随沙波运动而变化，直接影响到冲刷深度，沙波运动规模越大，冲刷深度的变幅越大。埋置深度应计入沙波波谷移动到其附近时床面下降的深度。

缓流状态：$Fr < 1.0$；没有沙波→出现沙纹→成为沙垄→成为沙丘

急流状态：$Fr > 1.0$；水面发生立波、河底出现起伏→水面仍有立波，但河床发生向上游运动的反向沙丘

## 1.3.6 河道泥沙的运动——推移质

推移质输沙率：单位时间过水断面上通过的推移质的数量。

我国桥下河槽一般冲刷计算中，采用了以流速为主要参数的推移质输沙率公式：

$$g_s = \gamma_s v_s m_s h_s / g$$

$$g_s = AK\eta\gamma_s d(v - v_0)\left(\frac{v}{v_0}\right)^n / g$$

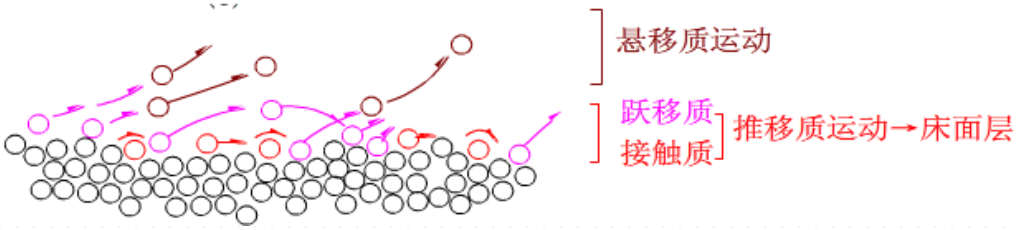
- 起动流速是推移质运动产生的条件
- 沙波运动是推移质运动的主要形式
- 输沙率表示推移质运动的强烈程度

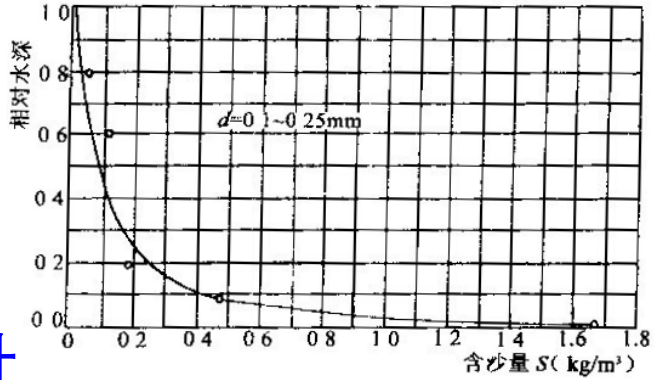
推移质输沙率与流速的4次方成正比。

- 天然河道的推移质运动往往集中在流速最大的主流区
- 年内几次大洪水的推移质输沙量往往占全年绝大部分

## 1.3.6 河道泥沙的运动——悬移质

定义：悬浮在水中运动，速度与水流速度基本相同的运动泥沙。




➢含沙量梯度：上稀下浓

●运动特点？

➢悬移质受重力下沉、紊流上升

➢速度大：顺水流前进的速度与水流的速度基本相同；

➢置换性：有时与床沙发生置换；

➢悬浮性：浮游的位置有时候接近水面、有时候接近河床；

➢数量多：在运动河流泥沙中，悬移质在总输沙率中所占比重较大；

➢消耗紊动能：消耗水流的紊动能，对水流阻力的影响是间接的。

## 1.3.6 河道泥沙的运动——悬移质

### ●挟沙能力

定义：在一定的水力条件和边界条件下，单位体积的水流能够挟带泥沙的最大数量，称为水流的挟沙能力，单位是kg/m³。

武汉水电学院得到垂线平均含沙量计算公式如下：

$$S_{vm} = k\left(\frac{v^3}{gh\omega}\right)^m$$

v垂线平均速度；k、m分别为系数与指数。

$S_v < S_{vm}$　泥沙不足，冲刷河床来补充

$S_v > S_{vm}$　泥沙过剩，在河床上淤积

冲刷河段内，床沙中的细颗粒泥沙被水流冲走，上游来沙中粗颗粒泥沙慢慢沉下来，这样，河床表面层的泥沙粒径逐渐增大，形成自然铺砌的现象，称为河床床面的粗化。

## 1.3.6 河道泥沙的运动——悬移质 挟沙力

**临界值**

是一个临界值，包括推移质和悬移质的全部泥沙数量，并且，随着水流和边界条件的不同而时刻变化

**绝大部分**

平原河流中，水流所挟带的泥沙中悬移质占绝大部分

**淤积**

若上游的来沙量大于本河段水流挟沙能力，多余的泥沙会沉积下来，使河床发生淤积

**冲刷**

若上游的来沙量小于本河段水流挟沙能力，则将由本河段补偿不足的泥沙，使河床发生冲刷

**粗化**

床沙中的细颗粒泥沙被水流冲走，上游来沙中的粗颗粒慢慢沉下来，形成河床床面粗化（水库下游、桥梁上下游常见）

## 1.4 水文资料的收集——水位观测

水位：水面高程

基准面：黄海平均海平面（青岛站）

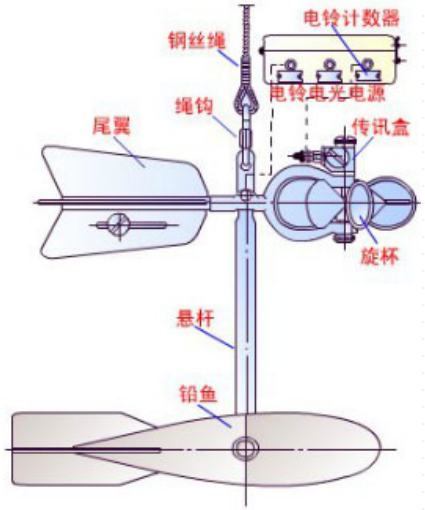
日平均水位、月平均水位、年平均水位、洪峰过程

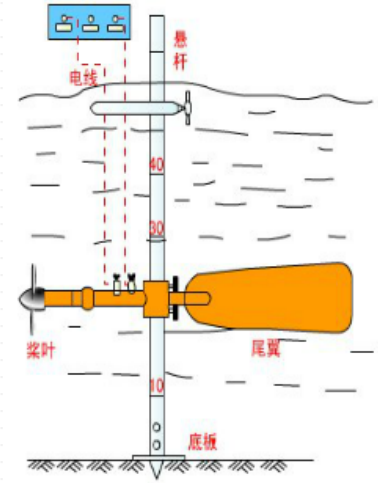
直立水尺

水位计

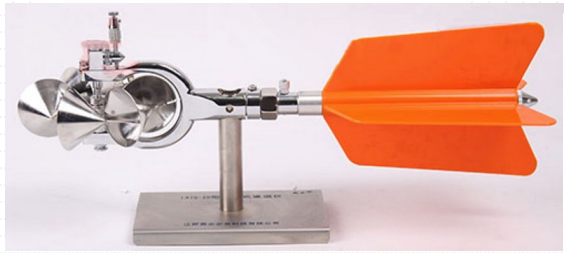
倾斜水尺

# 1.4 水文资料的收集——流速测试



浮标式测速

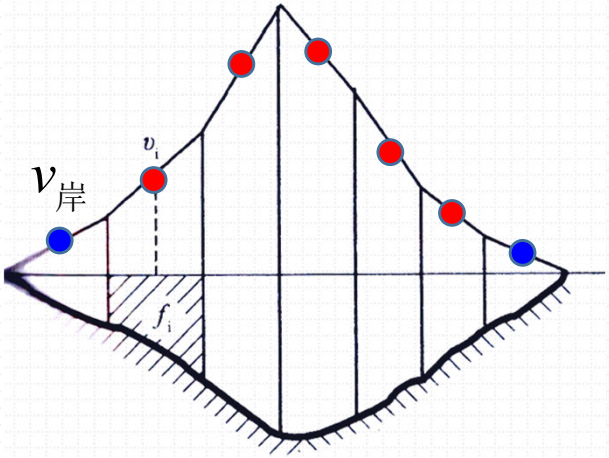


旋杯式流速仪

旋浆式流速仪

## 1.4 水文资料的收集——流量计算

### ●浮标测速

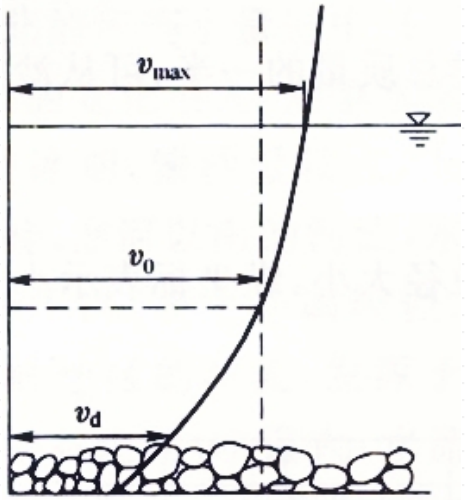



$$v_{岸} = \alpha v_{近岸}$$

$$Q_i = K v_i f_i$$

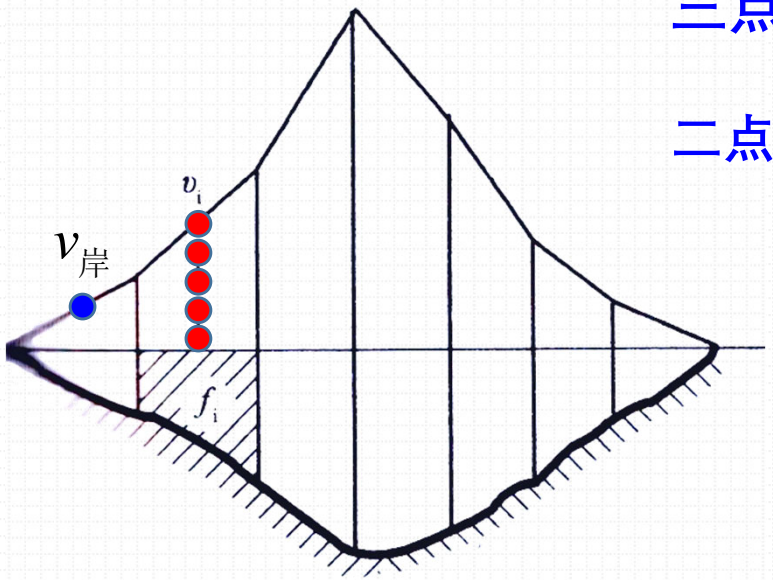
$K$：0.8~0.9

$$Q = \sum Q_i$$



## 1.4 水文资料的收集——流量计算

- 流速仪测速




五点法 $$v_i = \frac{1}{10}(v_{0.0} + 3v_{0.2} + 3v_{0.6} + 2v_{0.8} + v_{1.0})$$

三点法 $$v_i = \frac{1}{3}(v_{0.2} + v_{0.6} + v_{0.8})$$

二点法 $$v_i = \frac{1}{2}(v_{0.2} + v_{0.8})$$

一点法 $$v_i = v_{0.6}$$

$$v_{岸} = \alpha v_{近岸}$$

$$Q_i = v_i f_i$$

$$Q = \sum Q_i$$

## 1.4 水文资料的收集——泥沙测量

体积测量、沉淀、过滤、烘干称重

含沙量: $C_s = \frac{W_s}{V}$

## 1.4 水文资料的收集——水文站

主要任务：

按统一标准，对指定地点的水位要素进行系统观测与资料整编。

## 1.4 水文资料的收集——洪水收集

内容：

（1）历史上各次洪水发生时间及痕迹调查

（2）洪痕高程测量及河段的纵横断面测量

（3）对调查结果进行分析论证，推算历史洪水洪峰流量及重现期

## 1.4 水文资料的收集——洪水调查

**依据：**

（1）水文站数据

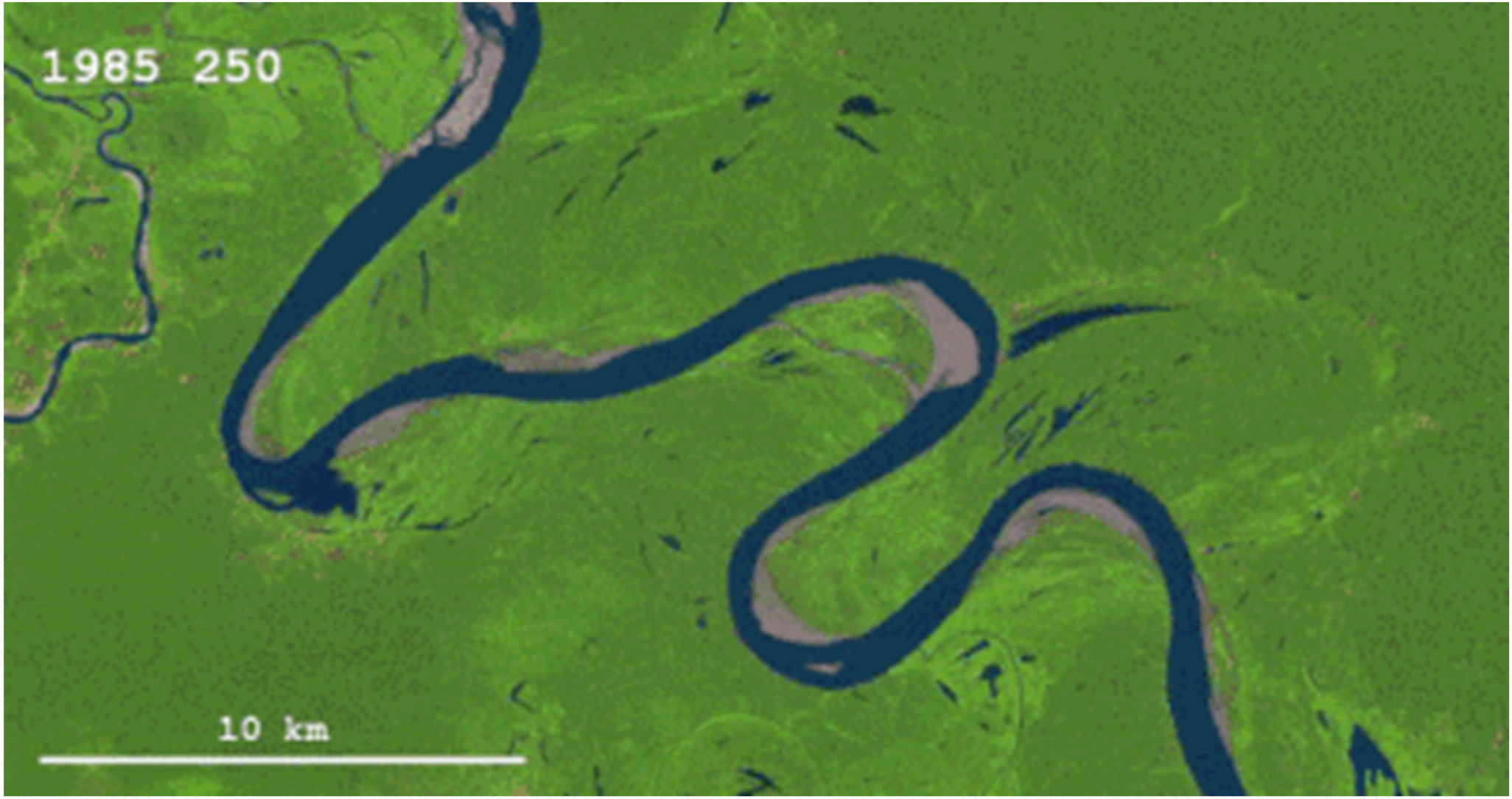
（2）历史文献、文物、地方志

（3）沿河居住的老人

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

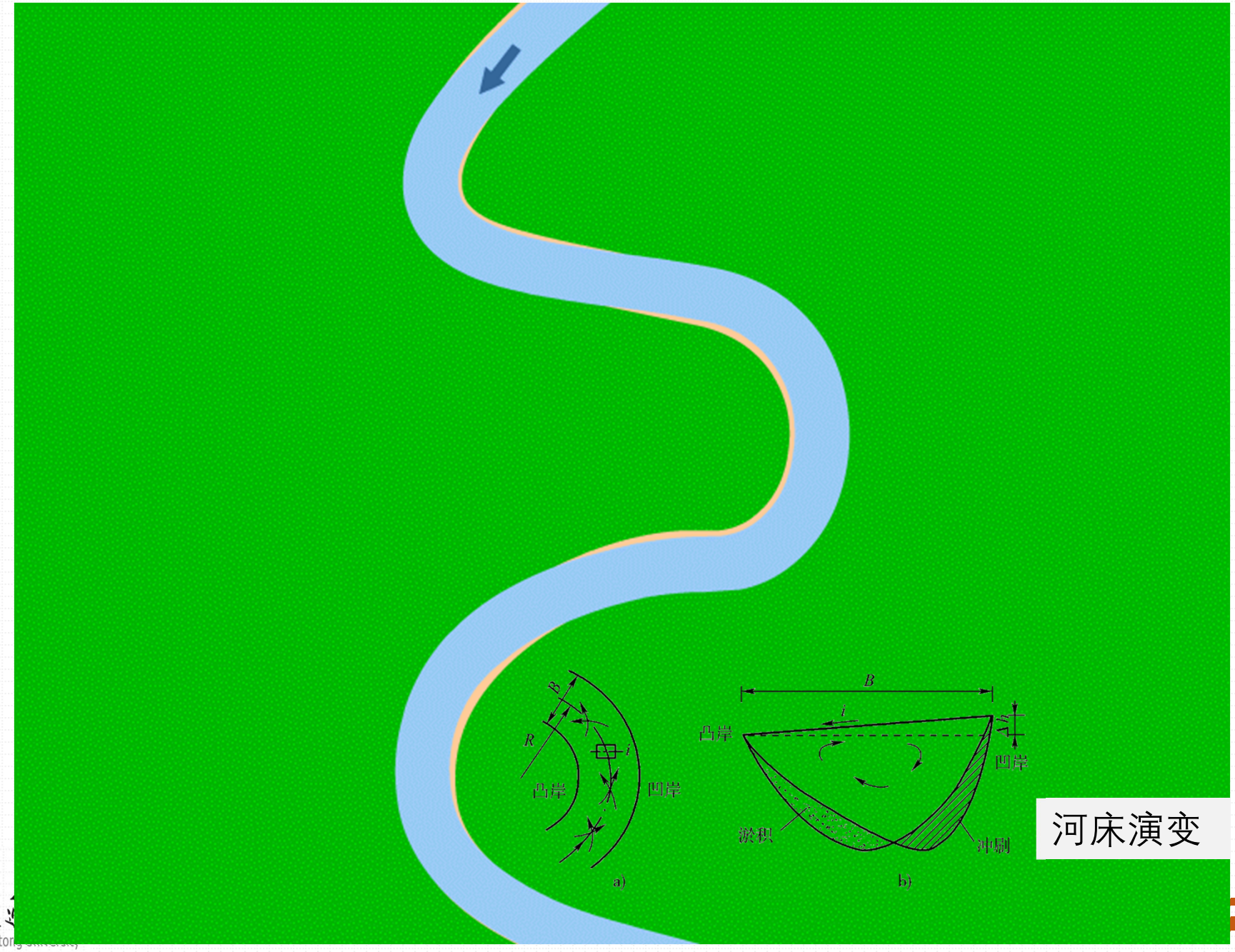
# 04 河床演变与河相关系

桥渡设计


1985 250
10 km

# 河床演变与河相关系






河床演变

## 河床演变的本质原因？

$S_v < S_{vm}$ 泥沙不足，冲刷河床来补充

$S_v > S_{vm}$ 泥沙过剩，在河床上淤积

与河床进行泥沙交换 → 河床形态变化

**水沙条件恒定？？**

**实际上水沙条件不恒定**

河床演变

- **冲刷段**

过水断面逐渐增大，同时床面粗化，粗糙程度增加，流速随之减小，水流挟沙能力降低，使冲刷过程减缓。

- **淤积段**

过水断面逐渐减小，流速随之增大，水流挟沙能力增大，使淤积过程减缓。

**1 原因**

水流输沙不平衡是河床演变的根本原因；水流中副流的存在，是河床冲淤的直接原因.

**2 矛盾**

上游来沙量与水流挟沙能力的关系，输沙是否平衡，决定了稳定状态还是冲刷或淤积.

**3 自愈**

无论是冲刷还是淤积，河段总有促使变形逐渐减缓而趋于停止的情况，冲积河流的这种现象，称为冲积河流的自动调整作用.

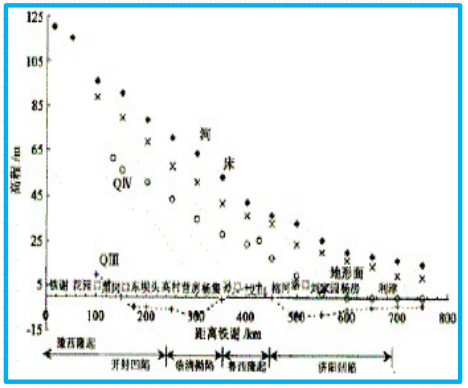
**4 相对**

水流条件和来沙总随时间而变化，故输沙平衡使河床处于稳定状态，是暂时的、相对的，而输沙不平衡仍是经常的、绝对的.

**在自然状态下或人类活动的干扰后，河床形态逐渐发生的变化，称为河床演变**

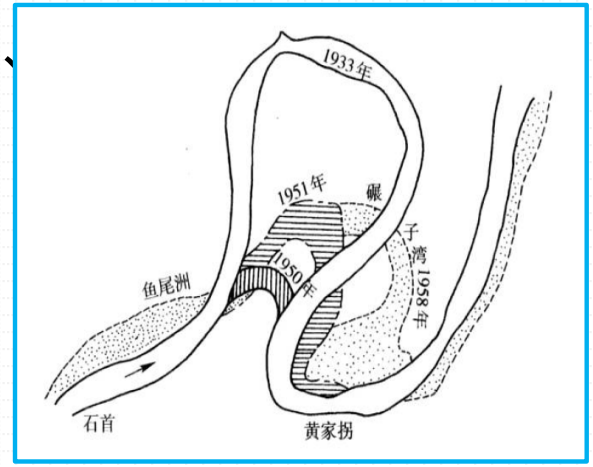
## ●纵向变形

河流纵断面的变化。它可能因来沙量的因时变化和沿程变化，或河流比降、河谷宽度的沿程变化等自然因素所引起，也可能是由于水工建筑的兴建所引起的。例如桥梁的修建，会引起桥轴上游河床淤积，桥轴或桥轴下游处发生冲刷。




## ●横向变形

河流横向输沙不平衡导致河湾发展，河槽拓展、分汊、改道、裁弯等河床平面形状的变化、称为横向变形。例如河湾螺旋流使凹岸冲刷而成深槽，凸岸淤积形成沙滩。河湾逐年发展，曲率不断增大，以致河湾相互靠近，河流自然裁弯取直，然后又开始了新的河湾发展过程。



# 04 河床演变与河相关系

**影响河床演变的因素？**

- 上游来水条件变化

  流量、流速大小

- 上游来沙条件变化

  来沙量、粒径组成

- 地质、土质、河床比降

- 人类活动

  水利工程、防护工程、植被

## 不同类型河段的河床演变规律

### ◆山区河段

山区河流坡度陡，流速大，水流中的悬移质含沙量小于河段的水流挟沙力，处于次饱和状态，以下切为主。但河床多系基岩或卵石、块石等组成，抗冲力强，因此河床下切速度缓慢。当山区土壤疏松时，如西北地区的黄土高原，则下切显著，沟壑纵横。

## ◆平原河段



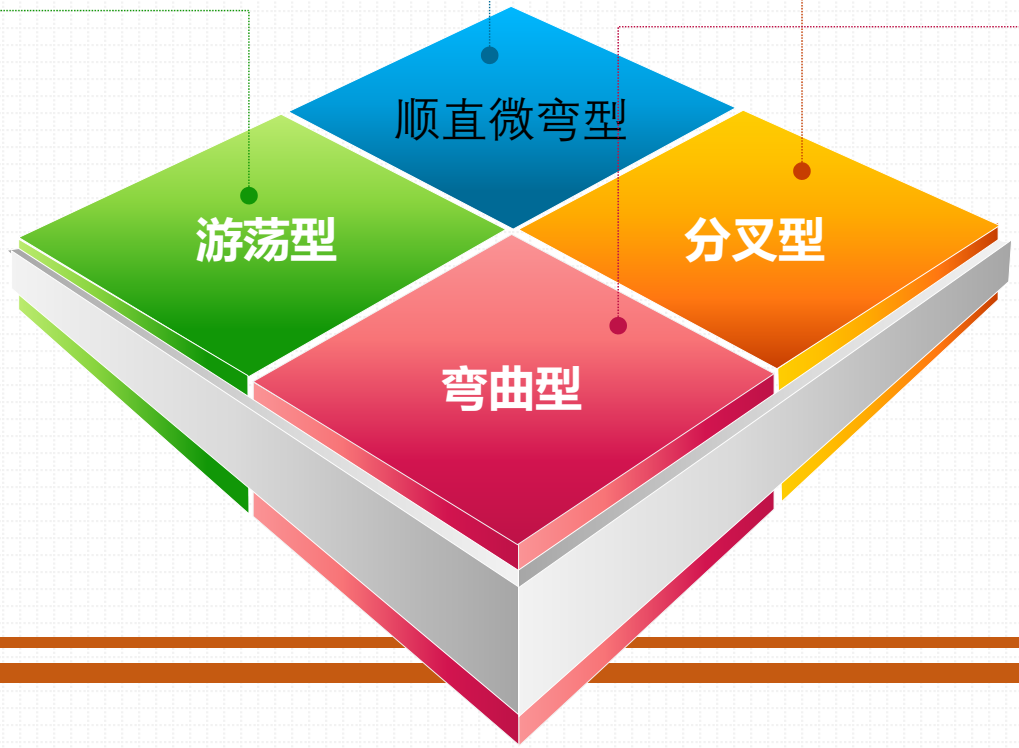
平原冲积河流的河床演变现象极其复杂。平原河流比降平缓，挟沙力相对较小，一般以泥沙的堆积为主。但河床多为细沙组成，在洪流作用下容易发生运动。因此平原河流冲淤变化的速度较快，变化的幅度也比较大。

浅滩和深槽交替发生冲淤.

河岸的崩塌和弯曲，汊道的交替兴衰.

河床不断淤积抬高，行成地上河.

凹岸崩退和凸岸淤长.



## 不同类型河段的河床演变规律

顺直微弯型河道平面形态图

**演变特征：**

①浅滩和深槽交替发生冲淤，不但浅滩多，而且浅滩、深槽和主流线位置很不稳定，河床附近有时为深槽，有时为浅滩，水深变化大。

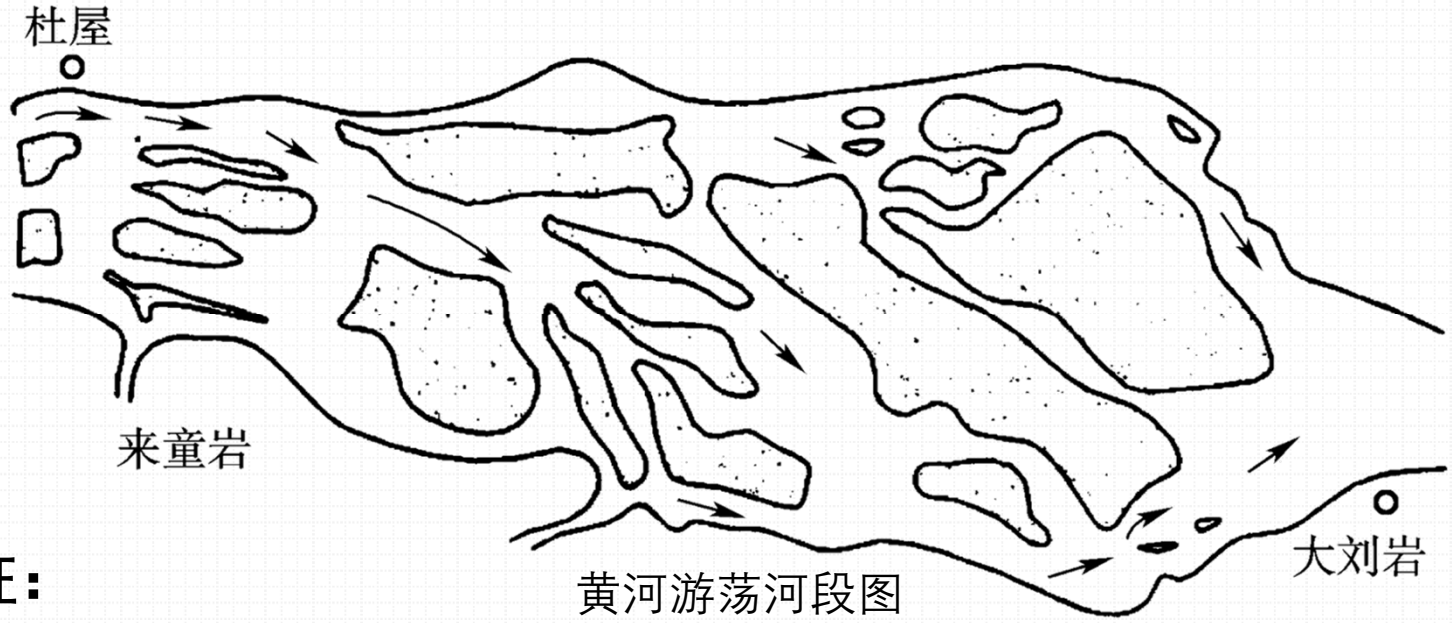
②浅滩和深槽同步顺流下移。

③河床周期性展宽和缩窄。

# 河床演变与河相关系



## 不同类型河段的河床演变规律




黄河游荡河段图

**演变特征：**

①多年平均情况下，河床不断淤积抬高，行成”地上河”。

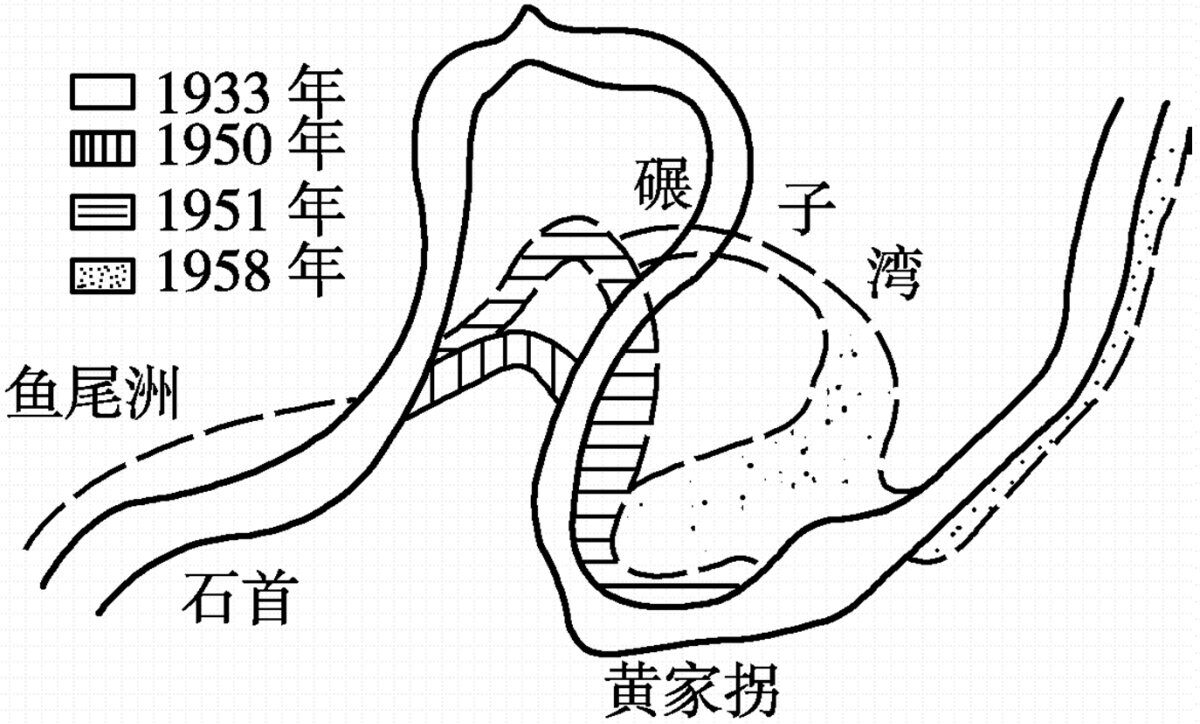
②年内的冲淤变化，一般为汛期主槽冲刷，滩地淤积，而非汛期相反。

③沙洲移动迅速，河道外形经常改变，冲淤变化幅度极大，一次洪水 后，河床面目全非。

④主槽经常摆动，并且摆动的速度和幅度都很大。

# 河床演变与河相关系

## 不同类型河段的河床演变规律




下荆江碾子湾自然裁弯图

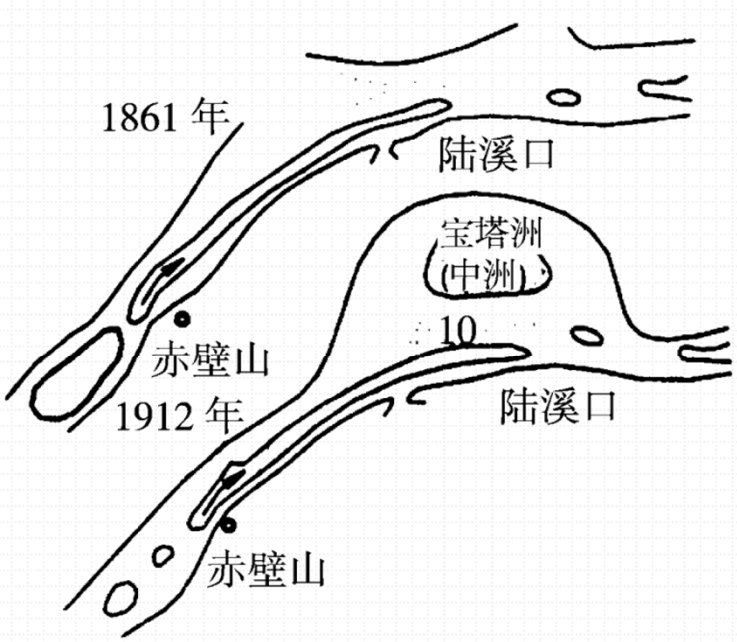
**演变特征：**

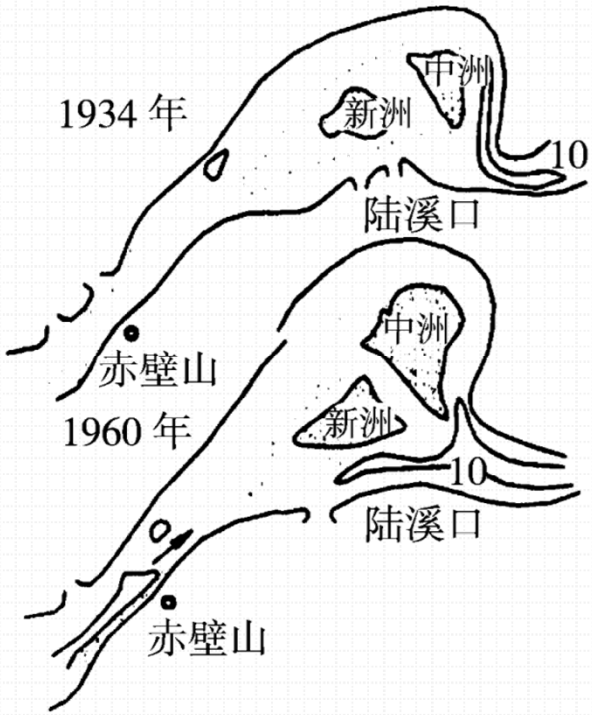
①凹岸崩退和凸岸淤长；

②河湾发展，河线蠕动；

③自然的裁弯取直，并伴随着又一轮的河湾消长。

## 不同类型河段的河床演变规律




**演变特征：**

①洲滩的移动；

②河岸的崩塌和弯曲；

③汊道的交替兴衰。

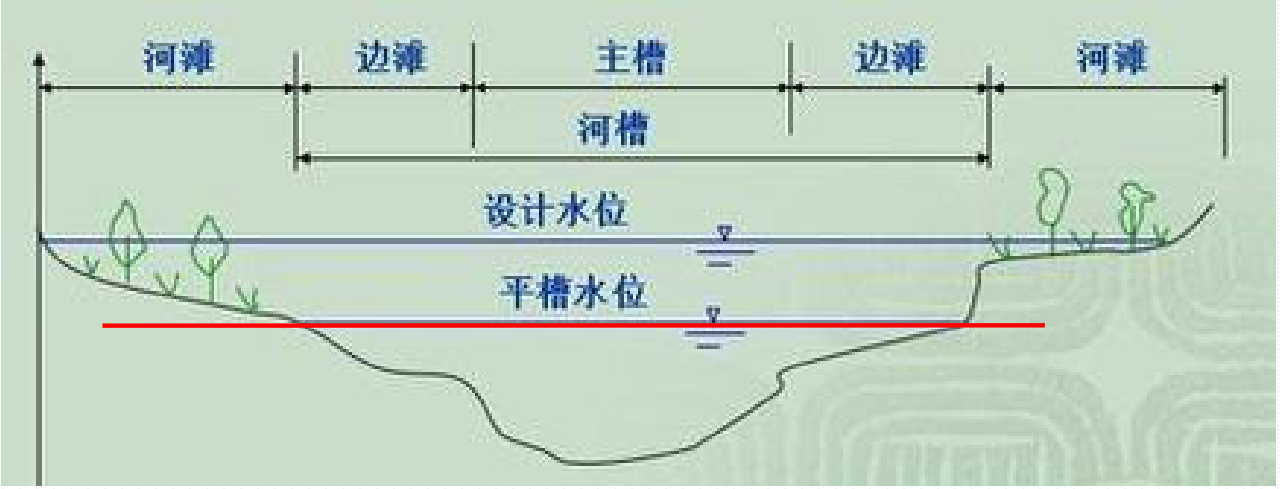
**河相关系**：冲积河床均衡形态的几何因素与来水、来沙条件等存在着某种近似的函数关系，即河床几何形态与水流、泥沙及河床边界条件间的关系称为河相关系（均衡关系）

代表性流量

●造床流量

**造床流量：**河床形态是在无数次洪水过程中，水沙相互作用下连续演变的结果。为研究河相关系，人们引用一个与多年连续造床作用相当的某流量作为代表流量

- 桥梁工程中，常取平滩水位时的河槽流量。
- 对于河滩河槽难以划分的，多年年最大流量的平均值



桥孔长度的确定和桥墩冲刷计算都应用了河相关系式，属于经验性质。

- **基本河宽**

根据我国西北、内蒙、华北、东北等地滩槽难分的变迁性河段和游荡型河段的现场资料，分析得到基本河宽$B_0$和造床流量$Q$、床沙粒径$d$之间的关系为：

$$B_0 = 16.07 \frac{Q^{0.24}}{d^{0.30}}$$

● 断面内

河相系数 $\zeta = \frac{\sqrt{B}}{H}$

水流含沙量的函数

湖北境内长江：2.23~1.45

河南境内黄河：19~32

● 弯道内

弯曲半径 $R = 0.059Q_0^{0.51}$

弯道长度 $L = 0.465Q_0^{0.40}$

摆幅 $B_m = 0.378Q_0^{0.41}$

# 都江堰水利工程的原理



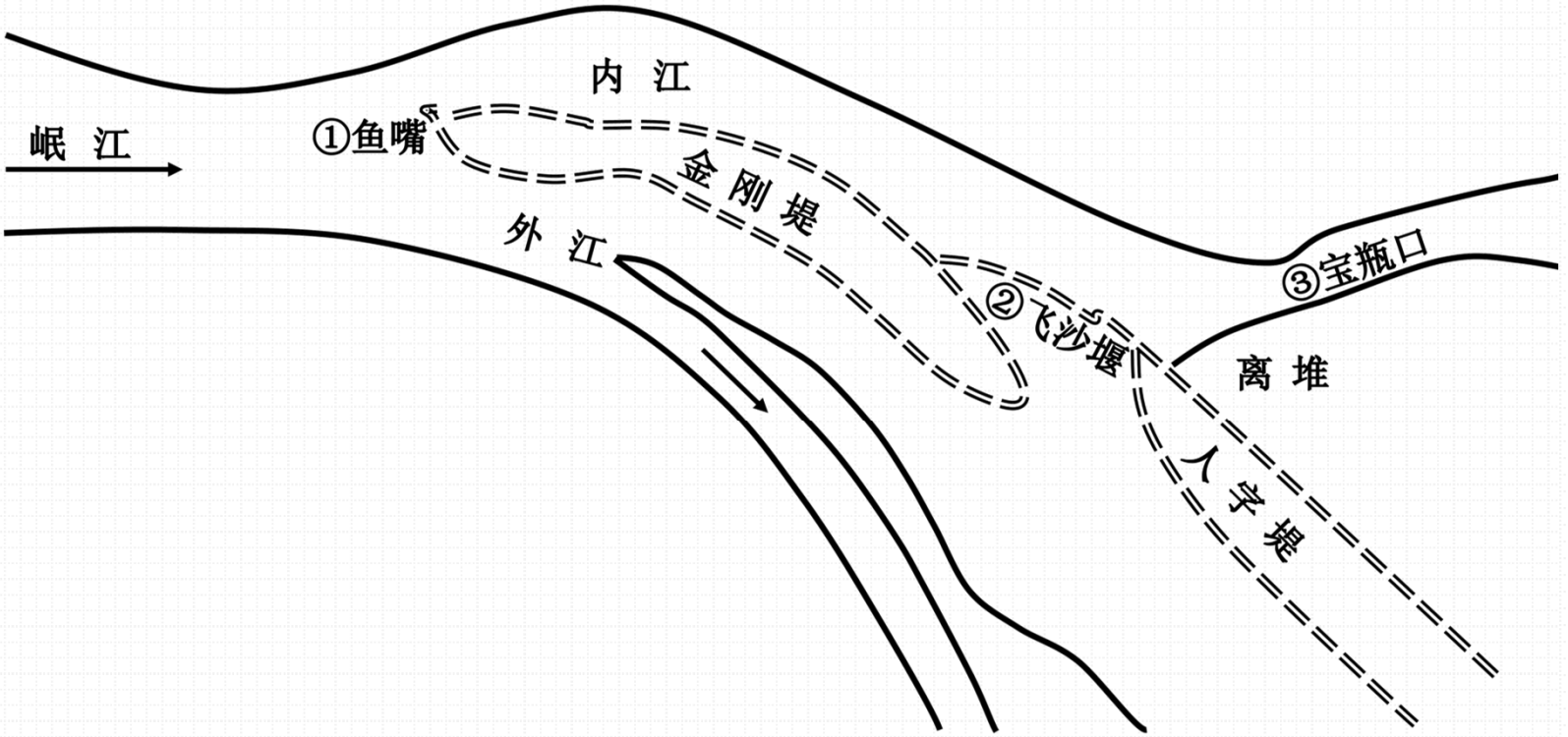
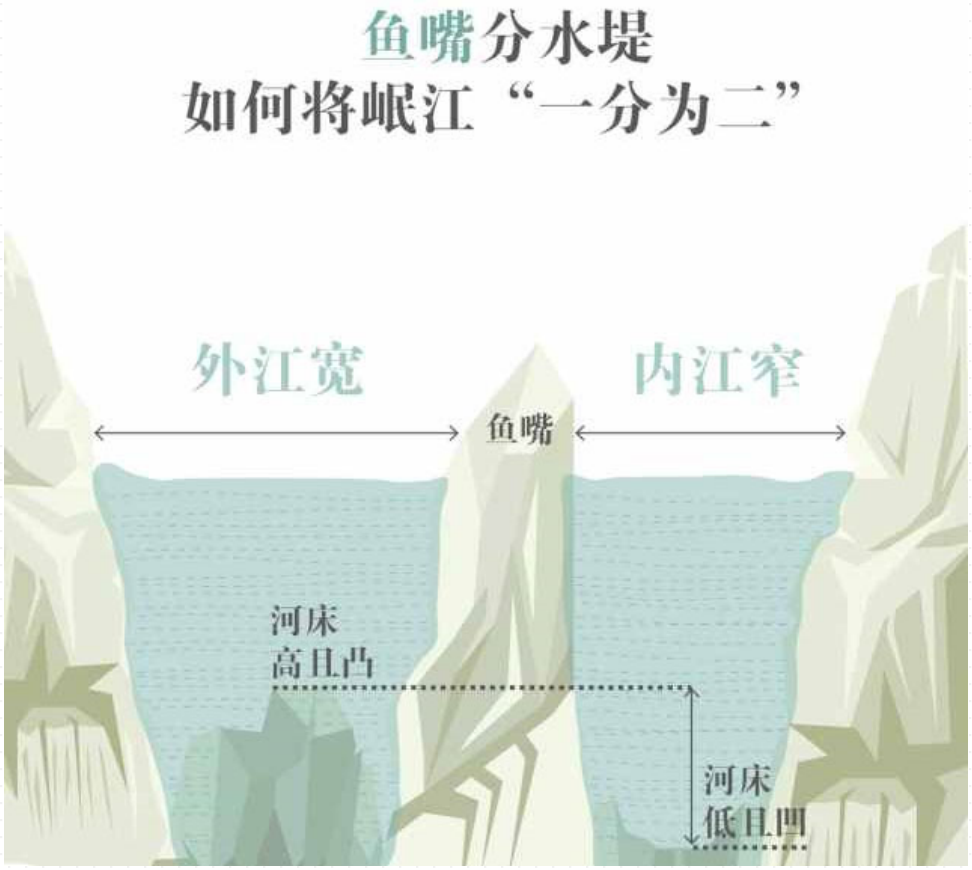



**图1 都江堰工程示意图**

# 都江堰水利工程的原理



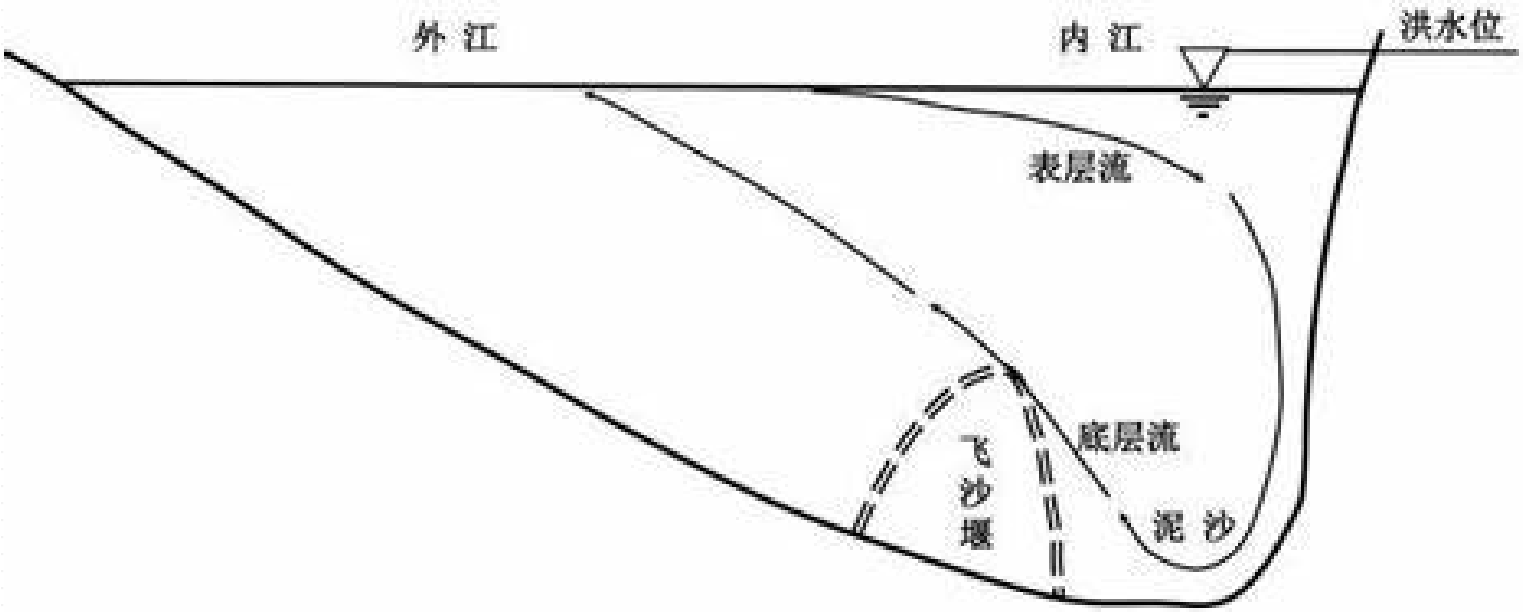
鱼嘴的作用和原理



# 都江堰水利工程的原理

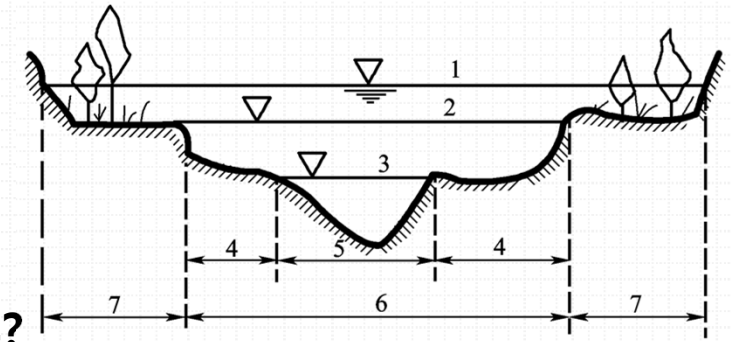


飞沙堰的作用和原理



# 都江堰水利工程的原理

- 什么是干流？什么是水系？
- 什么是河流横比降和纵比降？河道弯曲系数是什么？
- 流域面积，分水岭？三种水位？ 河道按平面形态分那几类？
- 河道按河型动态分为那几类？ 河道按地区分为那几类？
- 河道按水源为那几类？
- 稳定河段、次稳定河段和不稳定河段有那特征？
- 山区河流有何特征？ 平原河流有何特征？
- 雨水型、融雪型、雨雪型的特征是什么？
- 深泓线、中泓线？




- 图中1-7分别是什么？

# 小结

- 层流和紊流的区别?
- 副流有哪些类型?
- 弯道环流?
- 河道水流的特征?
- 河道泥沙的来源?
- 等容粒径? 粒径级配? 平均粒径? 中值粒径?
- 沙和石的粒径分界线?
- 水中泥沙受到哪些力的作用?
- 一般泥沙的容重多大?
- 拖曳力是如何产生的?
- 上举力是如何产生的?
- 在不同类型力会使泥沙颗粒会产生什么运动?
- 起动流速与哪些因素相关?
- 推移质包括哪些类型?
- 推移质的特点是什么?
- 悬移质的特点是什么?
- 挟沙力? 其对河床有什么影响?
- 河床床面的粗化现象?
- 如何测量河道流量?
- 如何收集洪水资料?
- 冲刷段和淤积段的特点是什么?
- 河床纵向演变规律?
- 修建桥梁有什么影响?
- 修建水库对河床有什么影响?
- 弯道河流河床演变规律?
- 河床演变的影响因素有哪些?
- 河相关系有什么作用?

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

# 感谢聆听！

# THANK YOU!

## 《水力学与桥渡设计》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课时间：2023年12月5日